

信号分析

万一鸣

ywan@hust.edu.cn

华中科技大学人工智能与自动化学院

课程概述

- 什么是信号与系统?
- 为什么学习?
- 本课程的目标与要求
- 怎样学习?

什么是信号？

信号是消息/信息的一种物理体现，消息/信息则是信号的具体内容。

信号总是直接或间接和一些物理量相关联，例如：电压、电流、电阻、声压、声强、温度、光强等等。

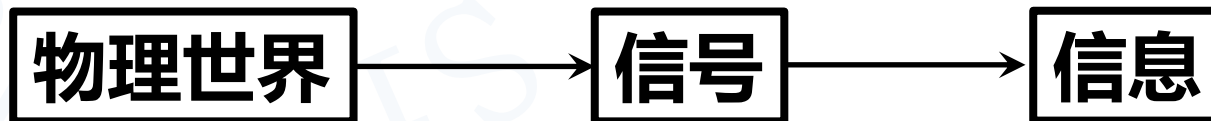
物理上：信号是信息寄寓变化的形式

数学上：信号是一个或多个变量的函数

形态上：信号表现为一种波形

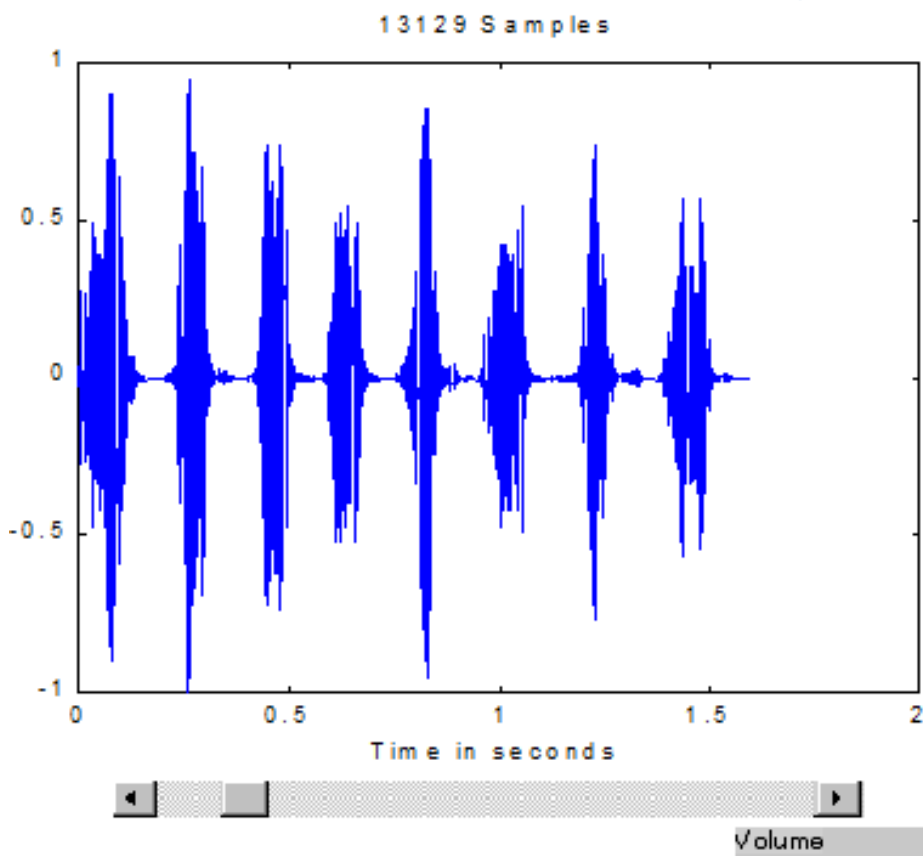
自变量：时间、空间

特征：周期、频率、幅度、相位



一段鸟鸣声音的时域波形

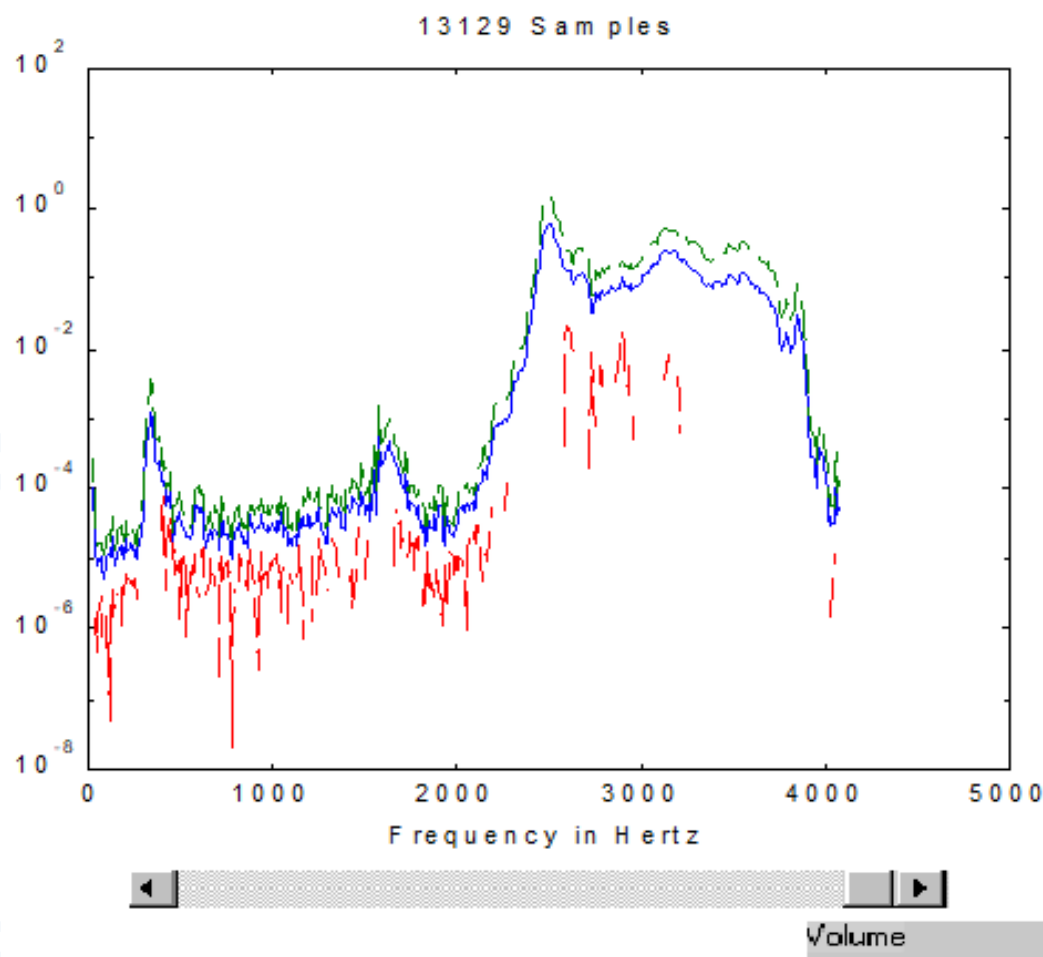
波形图



这段鸟鸣声的时间波形有8次强烈的幅度起伏，正好对应应有8声鸟叫，时间约1.5s，平均每声长187.5ms

鸟鸣在不同频率上的幅度分布—频谱

频谱图



Sound

Bird chirps

Display

Spectrum

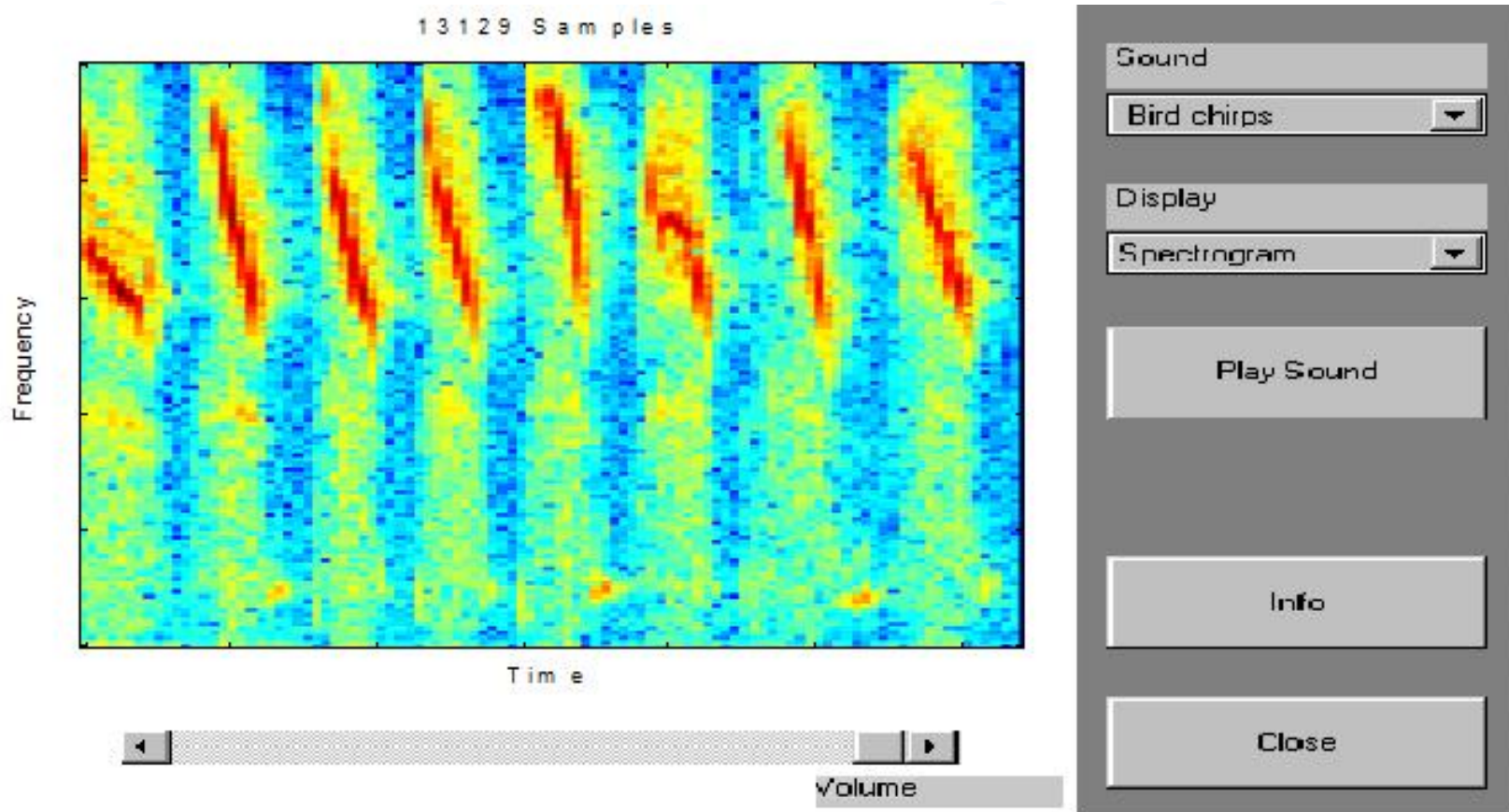
Play Sound

Info

Close

单从时域信号不能完全提取出信号特征，这里是信号的频谱。从信号的频谱中可以看出信号所表现出的一些特征频带和特征尖峰。正是这些特征，可以区别是那一种小鸟的叫声。

鸟鸣声的时—频谱阵图



鸟语的声谱阵图。它以时间—频率为座标平面，色彩为该座标处的信号强度。它反映了鸟语有明显的时频结构。

人的语音也有明显的时—频结构，只是它的结构更精细，因而音调和语调更丰富，表达的信息也就更多。

什么是系统？

❖ 什么是系统？

系统是由若干**互有关联的单元**组成的并具有某种功能以用来达到某些**特定目的**的有机整体。

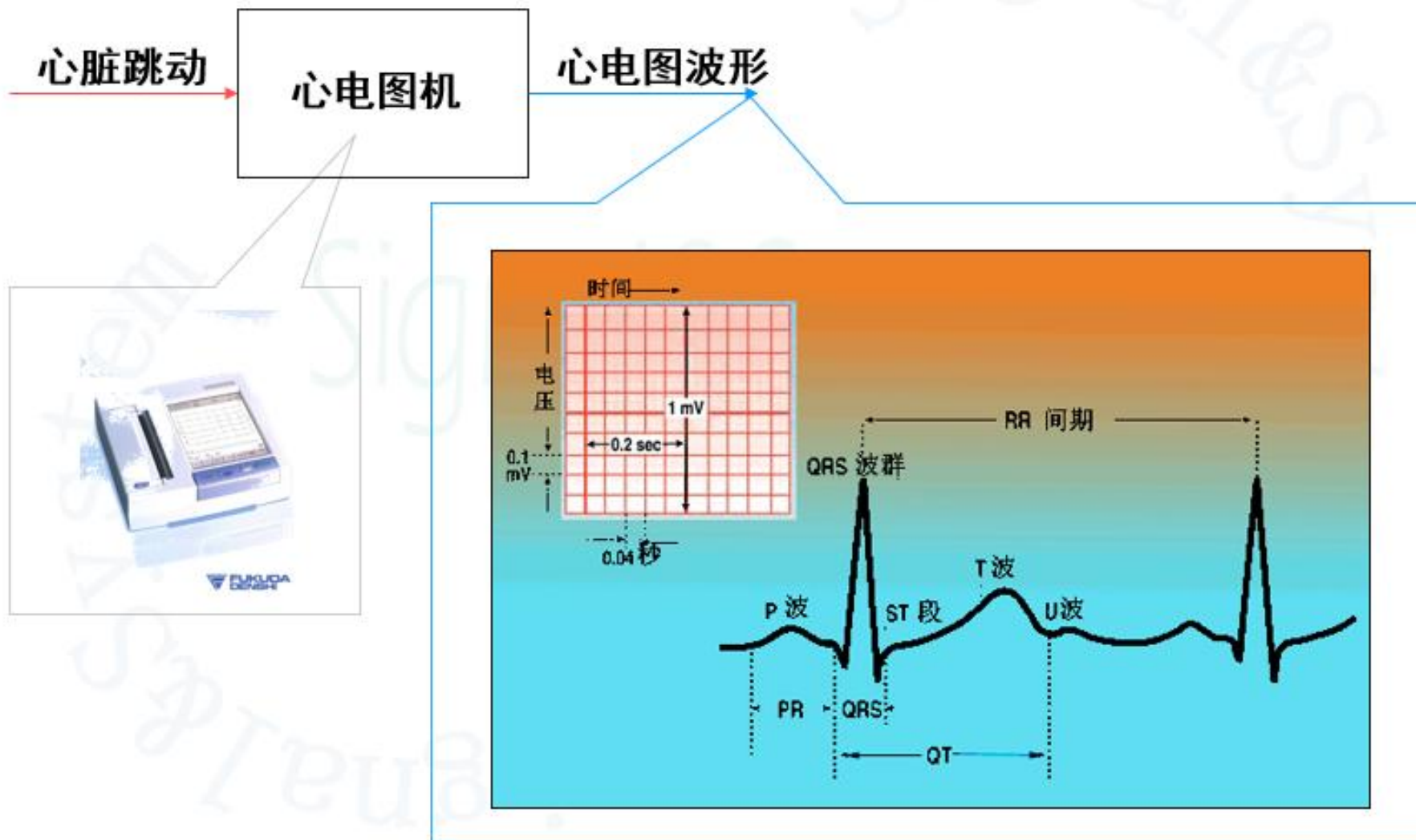
❖ 信号与系统之间密不可分

- **系统**采集/存储/传输/处理**信号**
- **信号**联系**系统**内部各单元

什么是系统？

信号采集系统：心电图机

信号作用于系统产生响应



什么是系统？

信号传输系统

卫星导航系统

- 原理：
 - 时延测距，多星定位
 - 信号传输与信号处理
- 应用：定位，授时，导航

北斗卫星导航系统

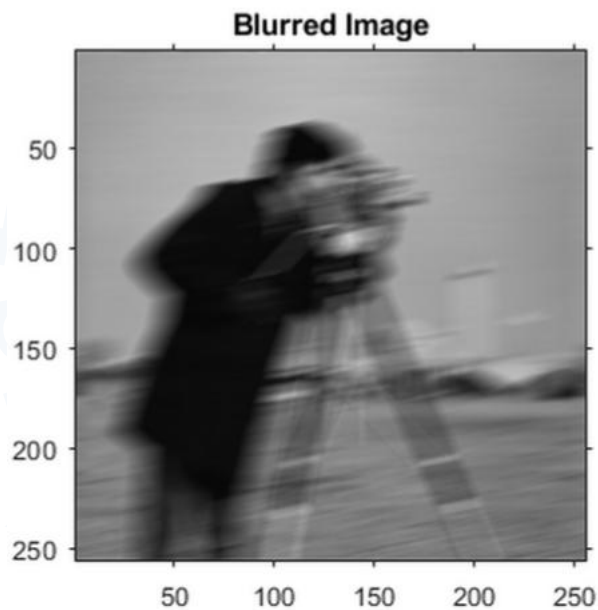
- 1994年启动
- 2000年北斗一号（国内）
- 2012年北斗二号（亚太地区）
- 2020年6月北斗三号（全球）



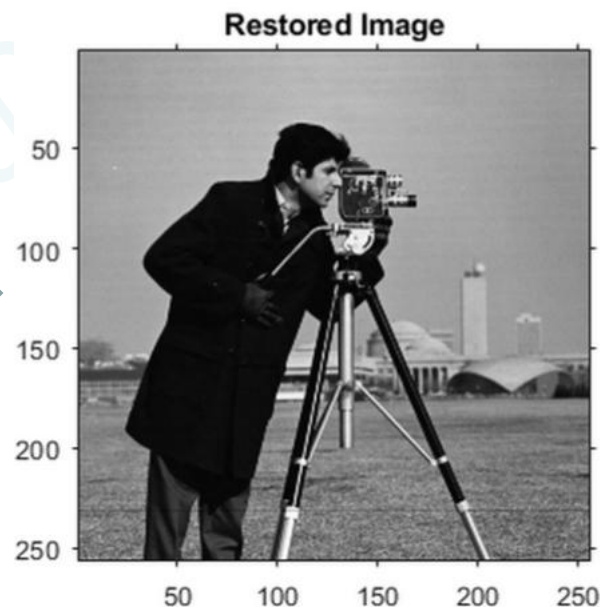
“巨人”不让我们站在肩膀上，唯一的办法就是自己成为巨人。
——北斗一号卫星总指挥李祖洪

什么是系统?

信号处理系统



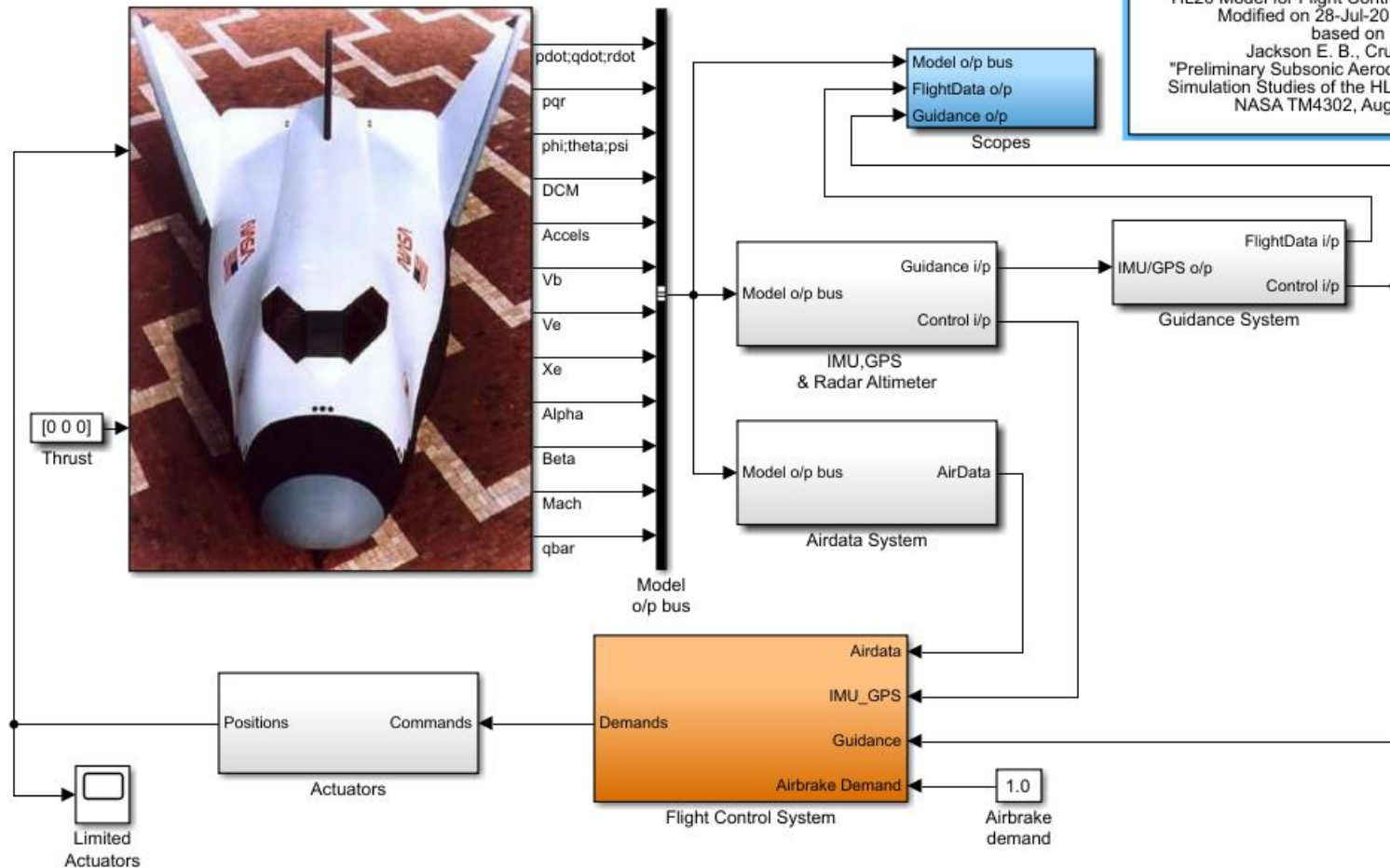
反卷积滤波



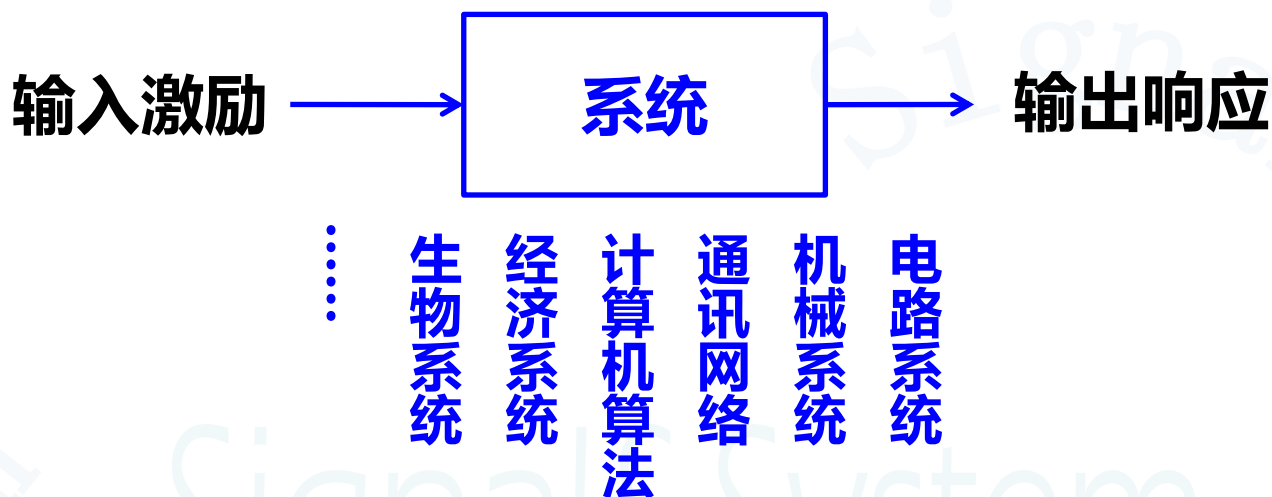
什么是系统?

自动控制系统

HL-20 Airframe and Controller Demonstration



为什么学习信号与系统？



广义目标 系统分析

- 给定系统，研究系统对输入激励所产生的输出响应
 - 电路分析：给定激励下的节点电流、电压

系统设计(综合)

- 设计(综合)系统，使得给定输入激励下的输出响应满足要求
 - 信号处理：滤波、增强、特征提取、检测、估计等
 - 自动控制：稳定性、最优性等

为什么学习信号与系统？

信号与系统是连接物理世界与数字智能的桥梁



图片由Gemini生成

- **信号是AI的食物：**
机器感知依赖于信号的采集、表示、转换、特征提取、去噪等
- **系统是AI的骨架**
机器智能依赖于信号处理和优化决策
 - 自动驾驶车辆识别行人
 - 自动驾驶车辆自主避障或超车

为什么学习信号与系统？

先修课程

- 微积分
- 线性代数
- 电路原理
- 复变函数
- 概率论
- 数理统计

信号 与 系统

后续课程

- 控制理论
- 数字信号处理
- 电子线路
- 通信原理
- 统计信号处理
- 图像处理
- 人工智能

.....

本课程的目标与要求

授课内容侧重于连续时间信号与系统的分析

章节	学时数
第一章 信号与系统的基本概念	2-3
第二章 连续时间系统的时域分析	4
第三章 傅里叶变换	9-10
第四章 拉普拉斯变换, S域分析	4
第五章 傅里叶变换应用于通信系统	4
第六章 信号的矢量空间分析	4
总复习 习题讲解	2

- 每章结束后集中收作业

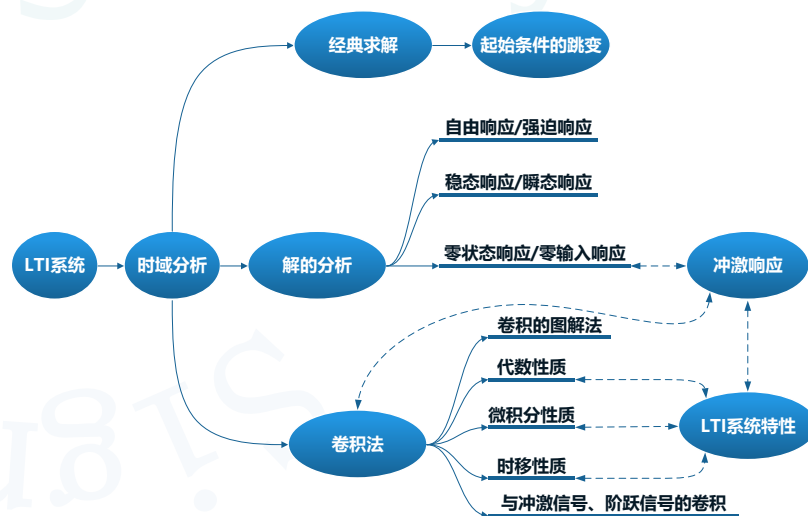
怎样学习信号与系统？

❖ 注意与先修课程的联系与区别

- 与微积分相比更加注重物理解释
- 比电路原理更加抽象

❖ 构建知识体系

- 基本概念、物理意义、几何图像
- 贯穿始终的**信号分解**思想
- 构建体系化的网状联系：搭建、填充、完善、不断修正



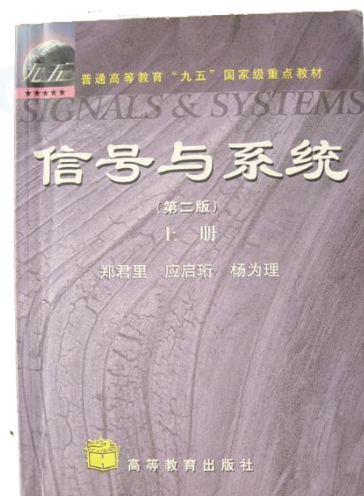
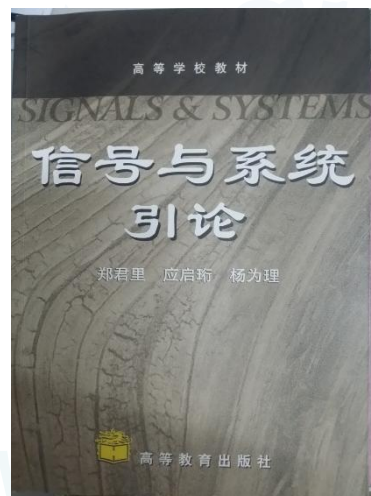
参考书目

参考书目

- 郑君里、应启衍、杨为理等编著, **信号与系统引论**, 北京: 高等教育出版社, 2009.3 (2012.8第六次印刷)

课程辅助参考

- A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab. Signals and Systems, Prentice-Hall, 2ed.
- 谷源涛, 信号与系统习题解析, 高等教育出版社, 第三版
- 谷源涛、应启衍、郑君里, 信号与系统-MATLAB综合实验, 高等教育出版社



第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

1.2 信号的描述与分类和典型示例

一、信号的描述

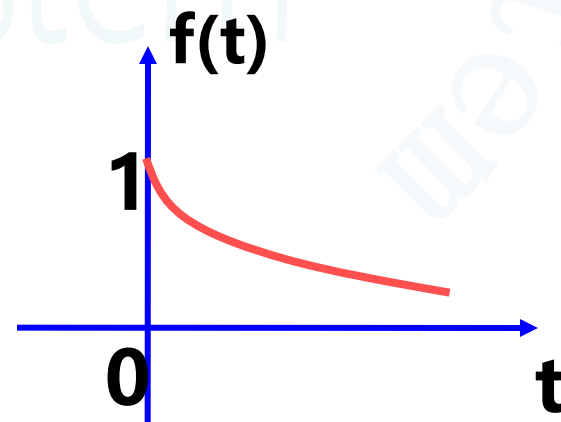
描述信号的常用方法 (1) 函数表达式 $f(t)$

(2) 波形

单边指数信号函数表达式

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{-\frac{t}{\tau}} & t \geq 0 \end{cases}$$

单边指数信号波形图



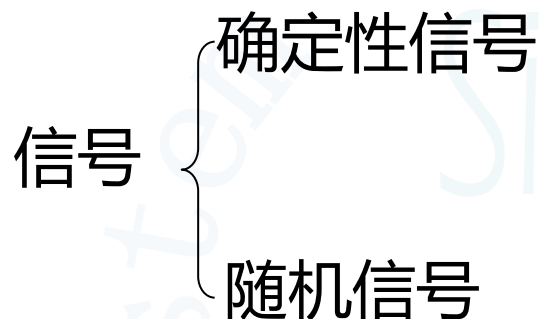
“信号”与“函数”两词常相互通用

1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类



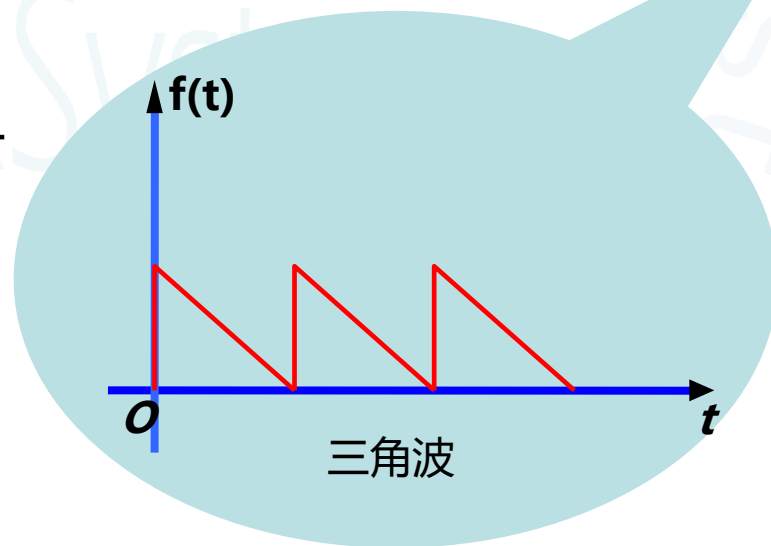
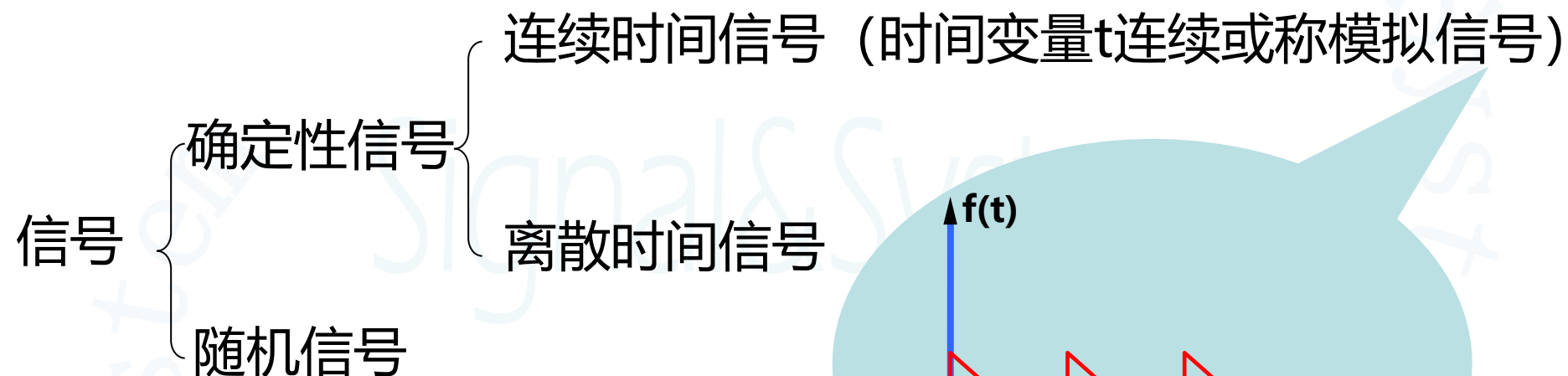
可以用确定时间函数表示的信号，称为确定信号或规则信号。如正弦信号。

1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类

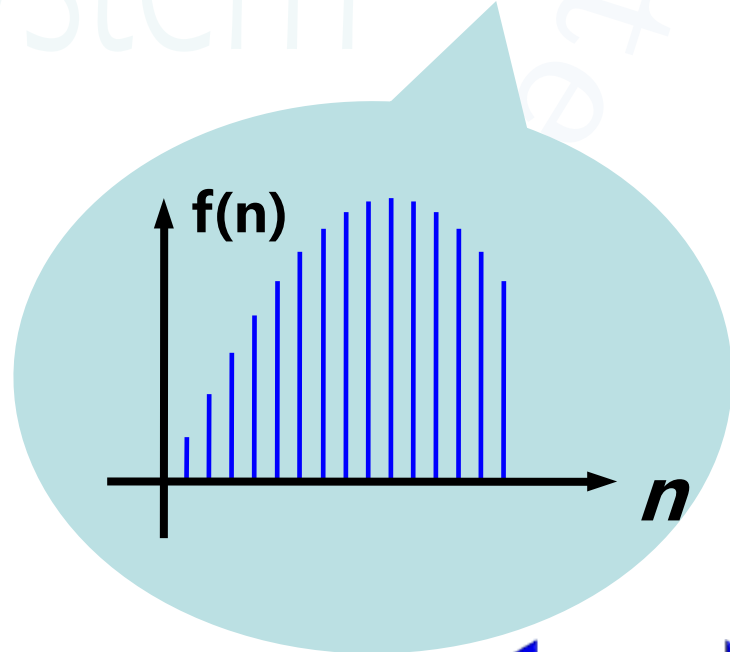
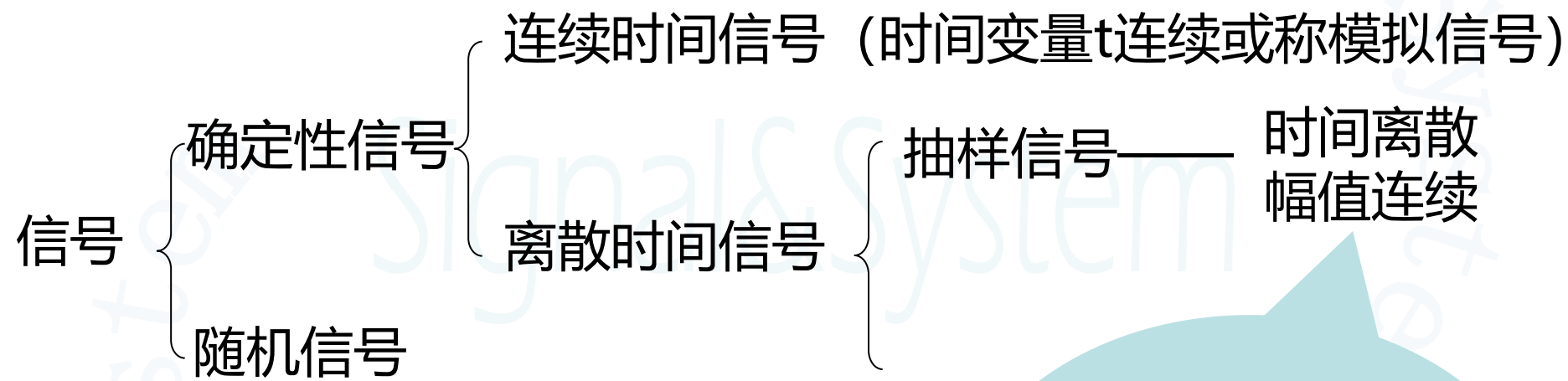


1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类

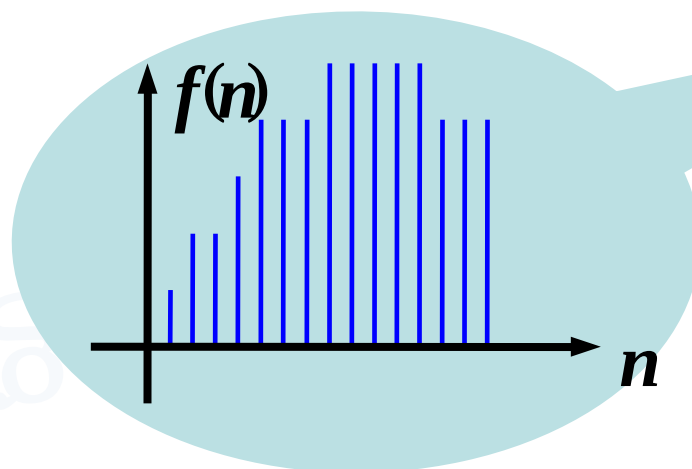
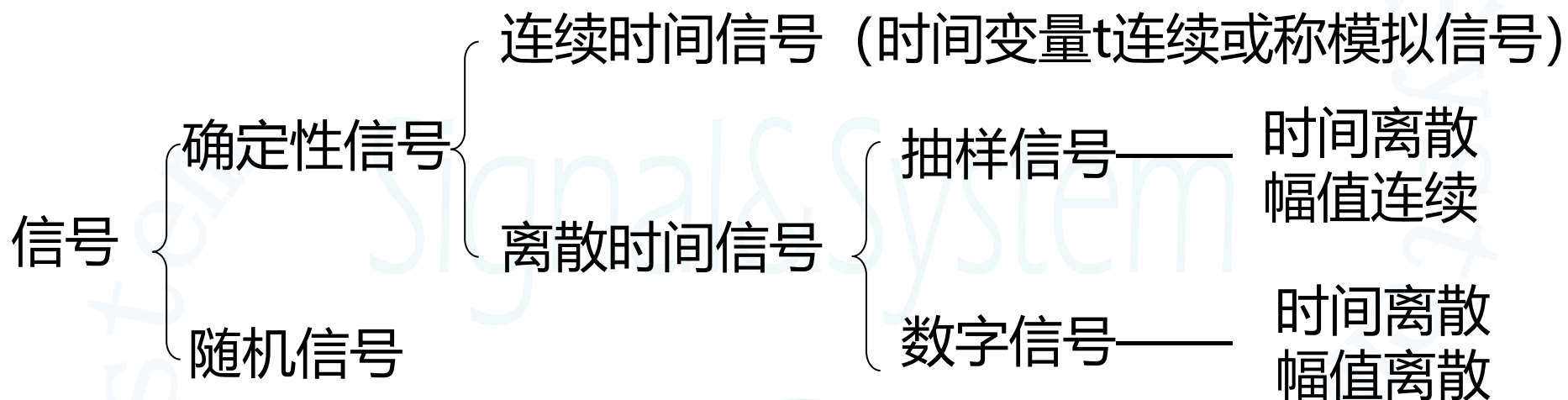


1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类

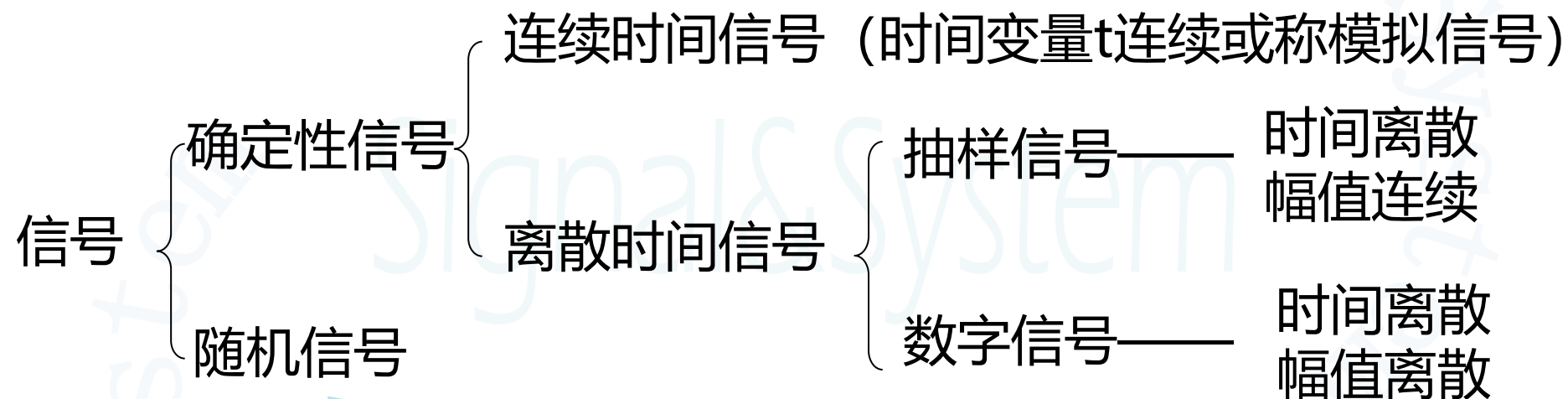


1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类



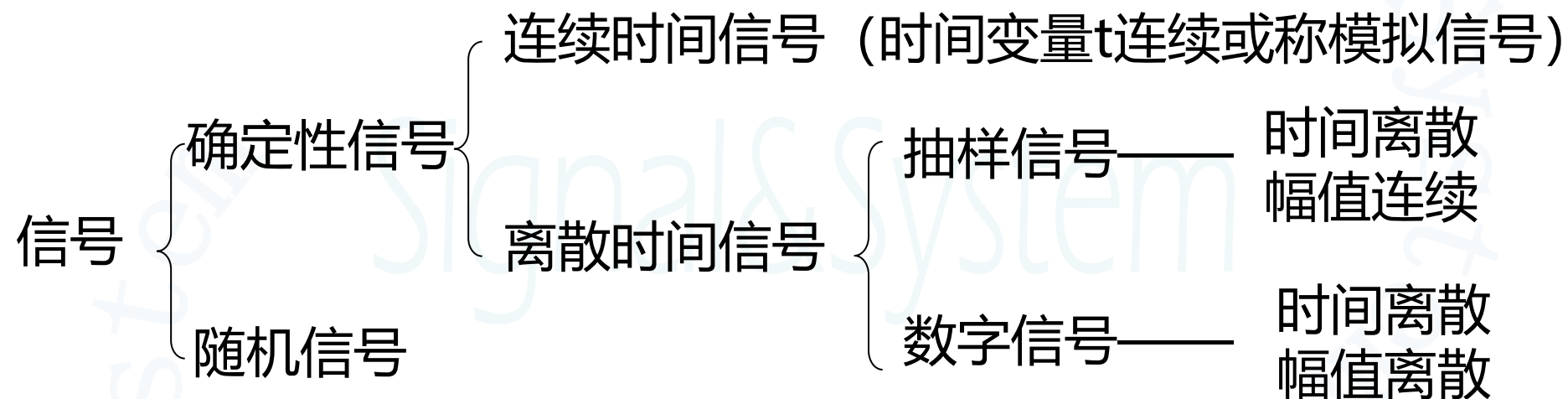
不能用确定时间函数表示的信号，且在任意时刻的取值都具有不确定性，只可能知道它的统计特性，如在某时刻取某一数值的概率，这类信号称为随机信号或不确定信号。电子系统中的起伏热噪声、雷电干扰信号就是两种典型的随机信号。

1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

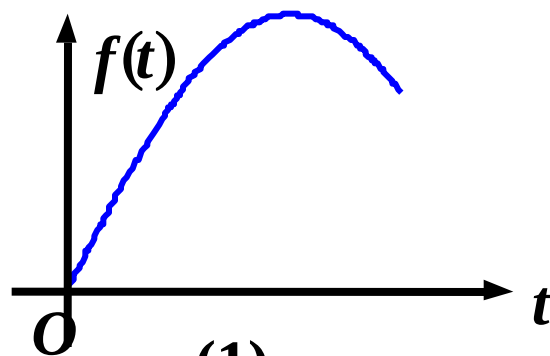
信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类



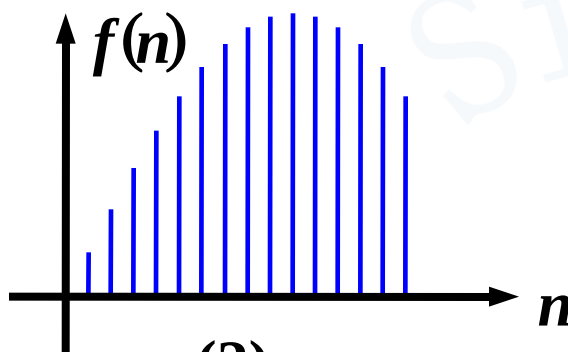
研究确定信号是研究随机信号的基础。本课程只讨论确定信号。

1.2 信号的描述与分类和典型示例



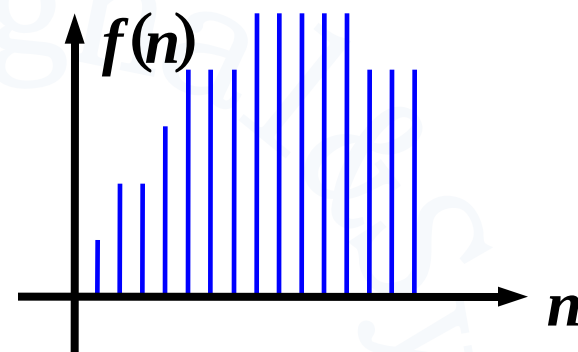
(1)

模拟信号：时间和幅值均为连续的信号。



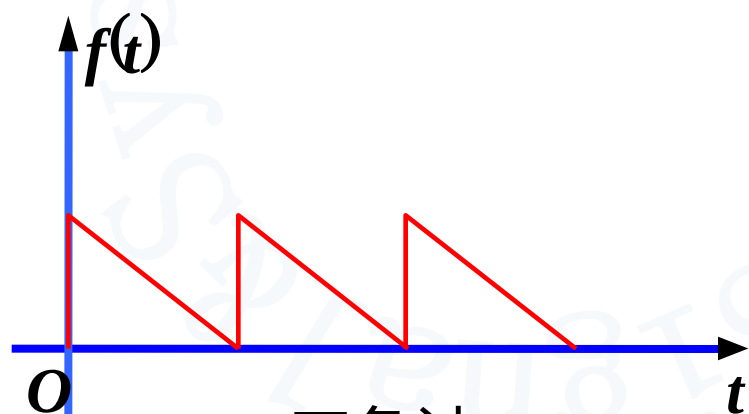
(2)

抽样信号：时间是离散的，幅值是连续的信号。

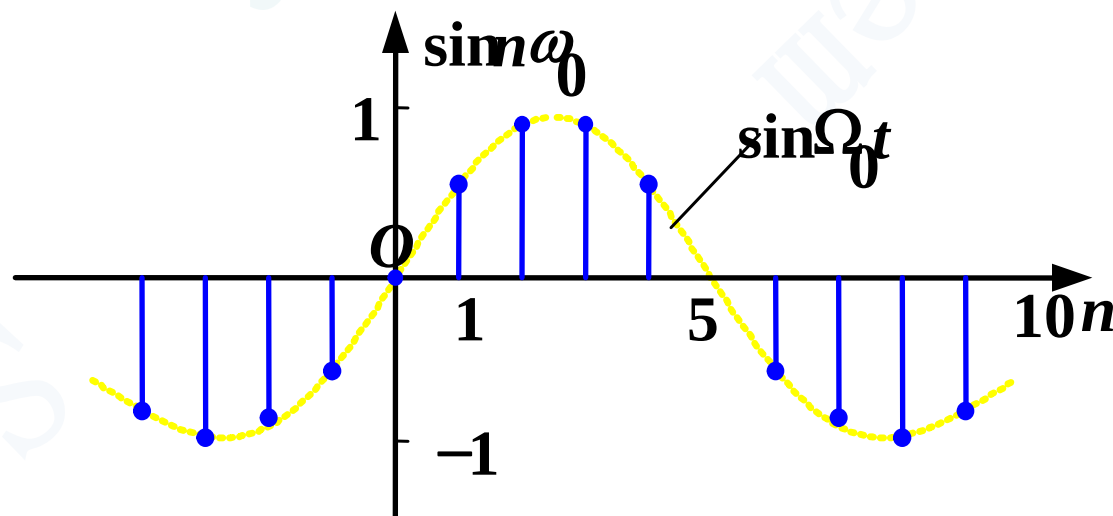


(3)

数字信号：时间和幅值均为离散的信号。



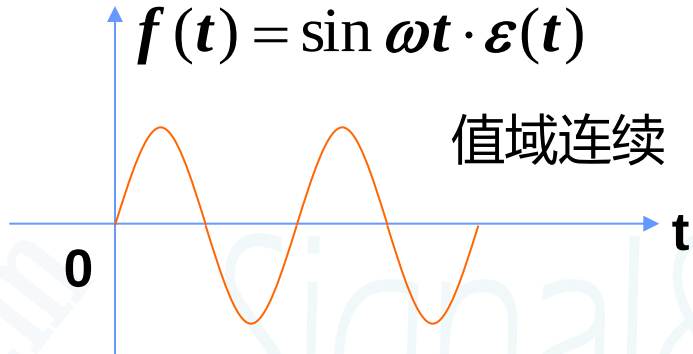
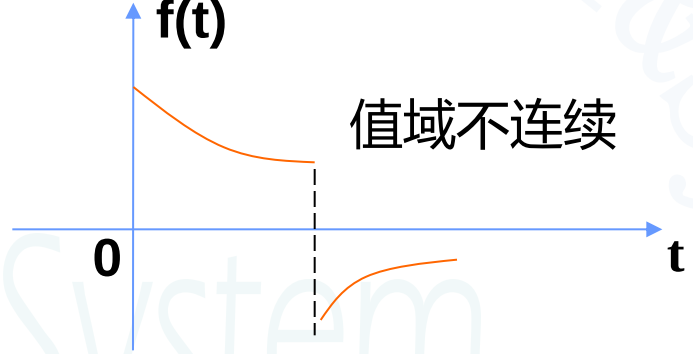
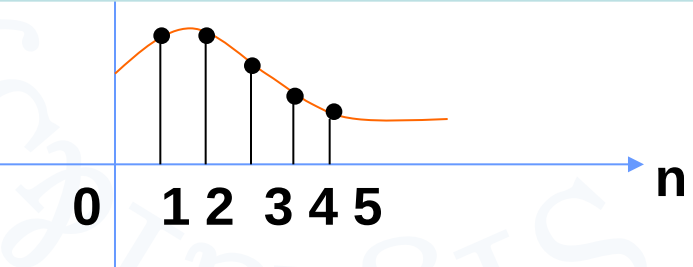
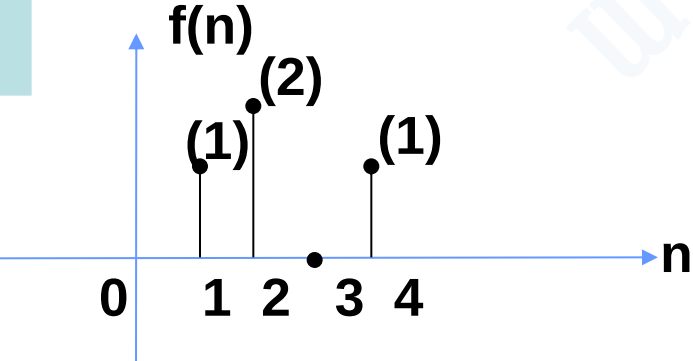
三角波



离散时间信号

1.2 信号的描述与分类和典型示例

判断下列波形是(a)连续时间信号;(b)抽样信号; (c)数字信号?

 $f(t) = \sin \omega t \cdot \varepsilon(t)$ 值域连续	 $f(t)$ 值域不连续
连续时间信号	连续时间信号 (可包含不连续点)
$t < 0$ 时, $f(t) = 0$ 的信号称为有始信号	
 $f(n)$ 0 1 2 3 4 5	 $f(n)$ 0 1 2 3 4
离散时间信号 (抽样信号)	数字信号

1.2 信号的描述与分类和典型示例

2.按信号能量特点分类:

将电流信号 $f(t)$ 经过 1Ω 电阻上, 它所消耗瞬时功率为 $|f(t)|^2$, 在区间 $(-\infty, \infty)$ 的**能量**和**平均功率**定义为

(1) 信号的能量

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

(2) 信号的功率P

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

信号 {	能量信号 —	若信号 $f(t)$ 的能量有界, 即 $E < \infty$, 则称其为能量有限信号, 简称 能量信号 , 此时 $P=0$ 。
	功率信号 —	若信号 $f(t)$ 的功率有界, 即 $P < \infty$, 则称为功率有限信号, 简称 功率信号 , 此时 $E=\infty$ 。

1.2 信号的描述与分类和典型示例

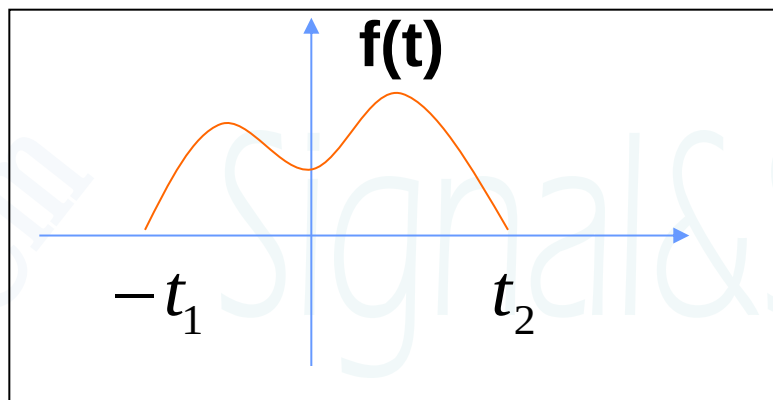
能量E

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

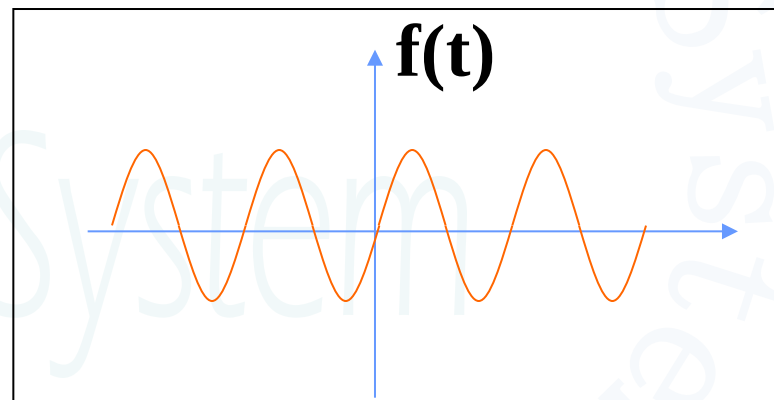
功率P

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

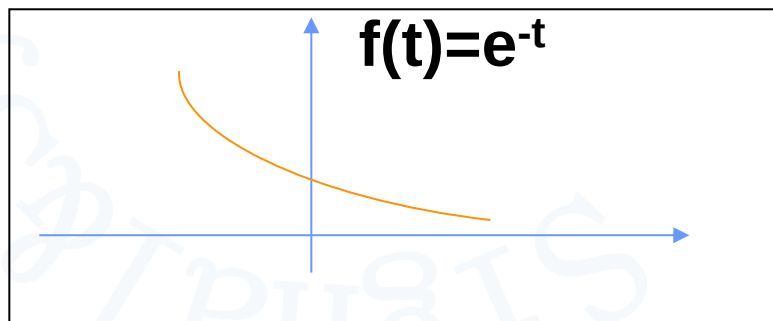
依据定义，判断信号



有限时间信号：能量信号



功率信号

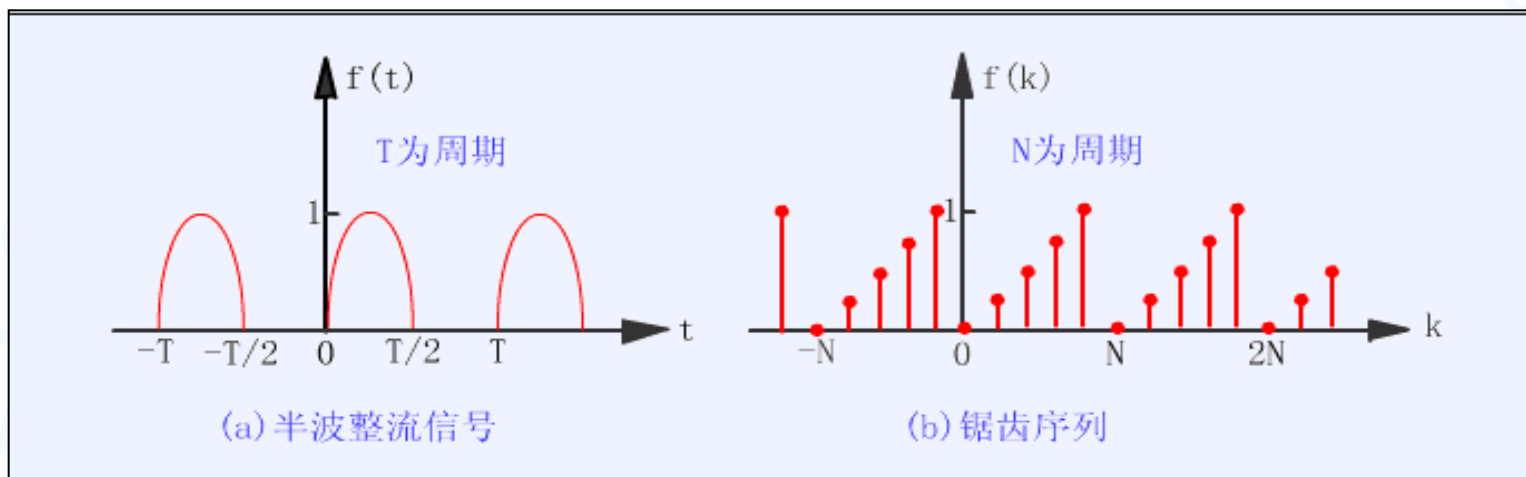


既不是能量信号，也不是功率信号

1.2 信号的描述与分类和典型示例

3. 信号还可以分为周期信号与非周期信号

周期信号(period signal)是定义在 $(-\infty, \infty)$ 区间，每隔一定时间 T (或整数 N)，按相同规律重复变化的信号。



连续周期信号 $f(t)$ 满足: $f(t) = f(t + mT)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

满足上述关系的最小 T (或整数 N)称为该信号的周期。

不具有周期性的信号称为非周期信号。

一、实指数信号

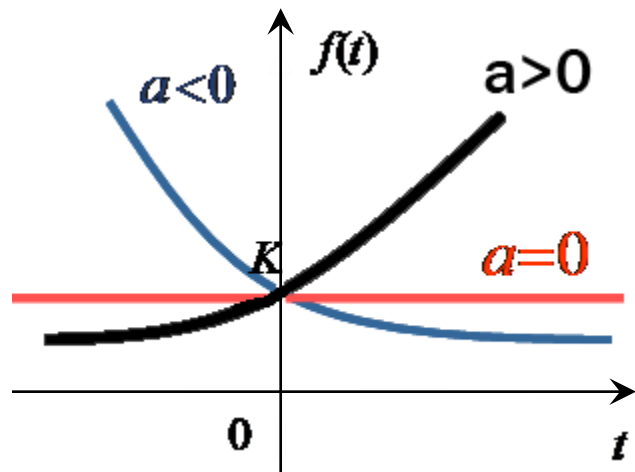
$$f(t) = Ke^{at}, \tau = \frac{1}{|a|}$$

(对时间的微、积分仍是指数)

$a > 0$ 信号将随时间而增长

$a < 0$ 信号将随时间而衰减

$a = 0$ 信号不随时间而变化，为直流信号

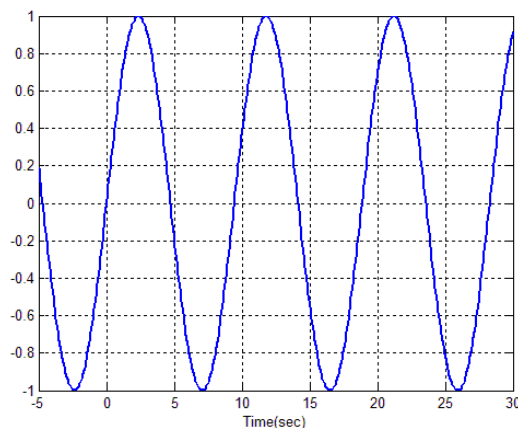


τ : 指数信号的时间常数

τ 越大，指数信号增长或衰减的速率越慢

二. 正弦信号

正弦、余弦信号二者仅相位相差 $\frac{\pi}{2}$, 统称正弦信号



$$f(t) = A \sin(\omega t + \theta)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

注意区分:

- 角频率 ω (rad/s)
- 频率 f (Hz)

1.2 信号的描述与分类和典型示例

例1 判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

$$(1) f_1(t) = \sin 2t + \cos 3t \quad (2) f_2(t) = \cos 2t + \sin \pi t$$

解：两个周期信号 $x(t)$ ， $y(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2 ，若其周期之比 T_1/T_2 为有理数，则其和信号 $x(t)+y(t)$ 仍然是周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数。

(1) $\sin 2t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为 $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$ ， $T_1 = 2\pi / \omega_1 = \pi \text{ s}$

$\cos 3t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为 $\omega_2 = 3 \text{ rad/s}$ ， $T_2 = 2\pi / \omega_2 = (2\pi/3) \text{ s}$

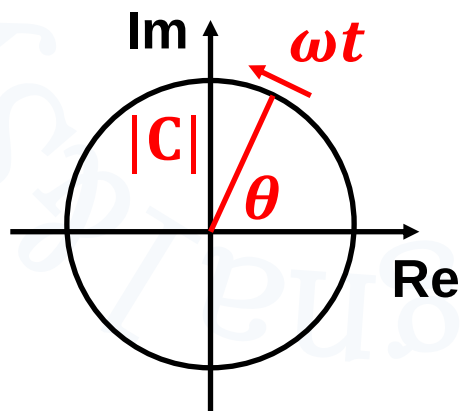
由于 $T_1/T_2 = 3/2$ 为有理数，故 $f_1(t)$ 为周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数 2π 。

(2) $\cos 2t$ 和 $\sin \pi t$ 的周期分别为 $T_1 = \pi \text{ s}$ ， $T_2 = 2 \text{ s}$ ，由于 T_1/T_2 为无理数，故 $f_2(t)$ 为非周期信号。

三、复指数信号

$$f(t) = Ce^{at}$$

	C	a	$f(t)$
实指数信号	实数	实数	Ce^{at}
周期复指数信号 (取实/虚部得正弦信号)	$C = C e^{j\theta}$	$a = j\omega$	$ C e^{j(\omega t + \theta)}$
一般复指数信号	$C = C e^{j\theta}$	$a = \sigma + j\omega$	$ C e^{\sigma t + j(\omega t + \theta)}$

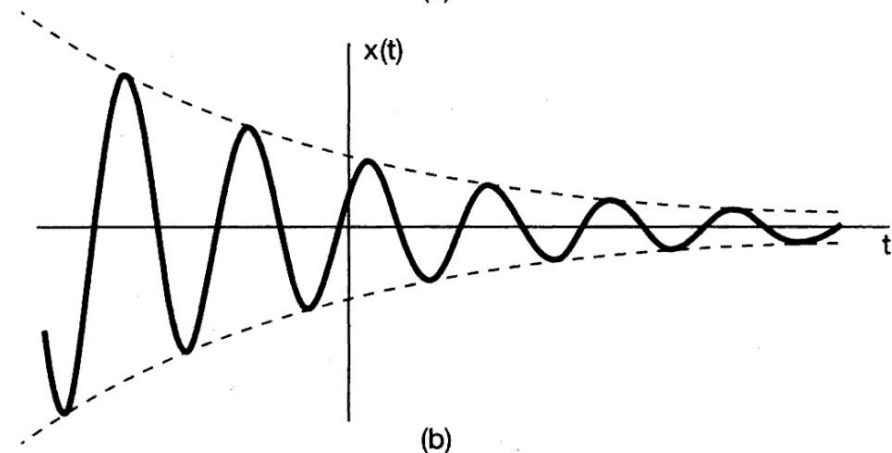
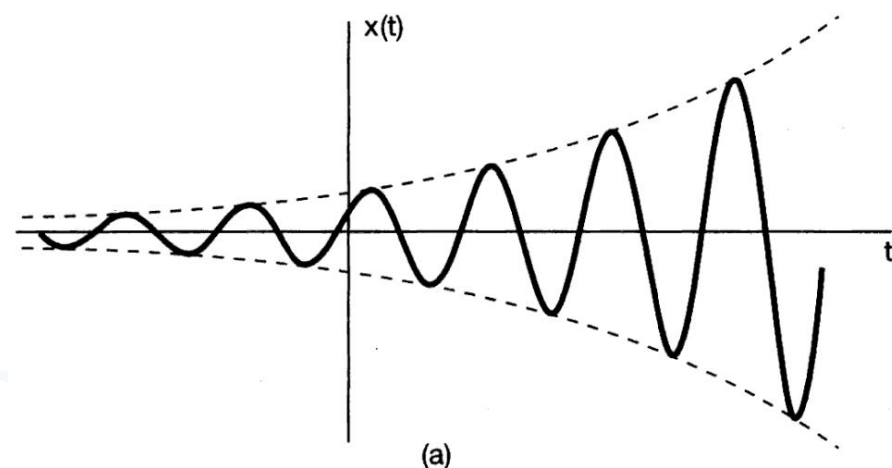


欧拉公式

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$$

三、复指数信号

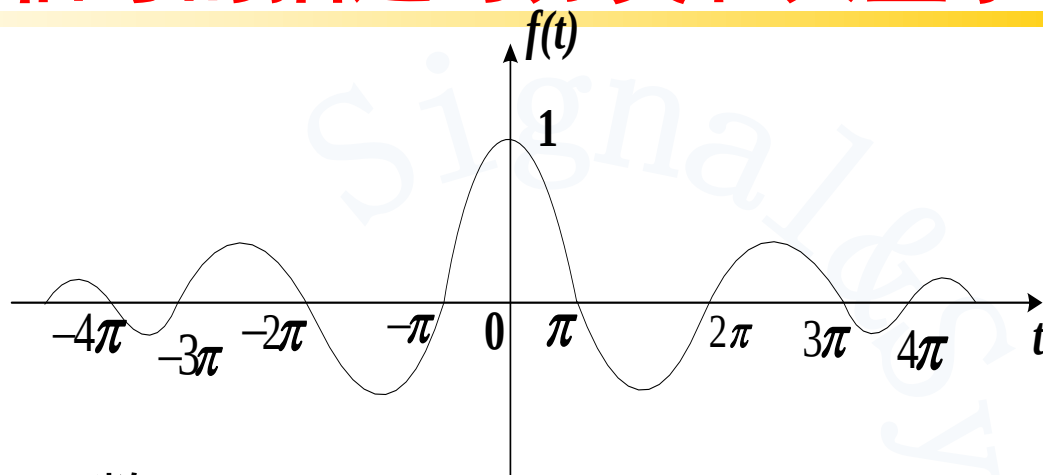
$$x(t) = \operatorname{Re}\{|C|e^{\sigma t + j(\omega t + \theta)}\} = |C|e^{\sigma t} \cos(\omega t + \theta)$$



$|C|$: 初始幅度($t=0$)
 σ : 衰减/增长因子
 θ : 初始相位
 ω : 振荡频率

四. 抽样信号 $S_a(t)$

$$S_a(t) = \frac{\sin t}{t}$$



可以看出, (1) $S_a(t)$ 为偶函数;

(2) 当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时, $S_a(t)$ 的振幅衰减趋近于0;

(3) $t = \pm\pi, \dots, \pm n\pi$ 时, $S_a(t) = 0$; $S_a(0) = 1$;

$S_a(t)$ 信号满足:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_a(t) dt = \pi \quad \int_0^{\infty} S_a(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

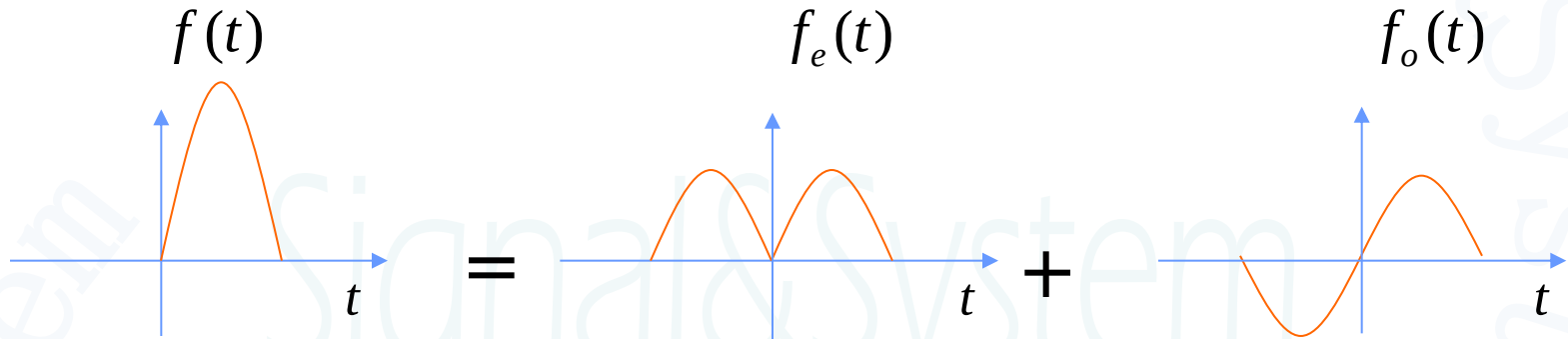
第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

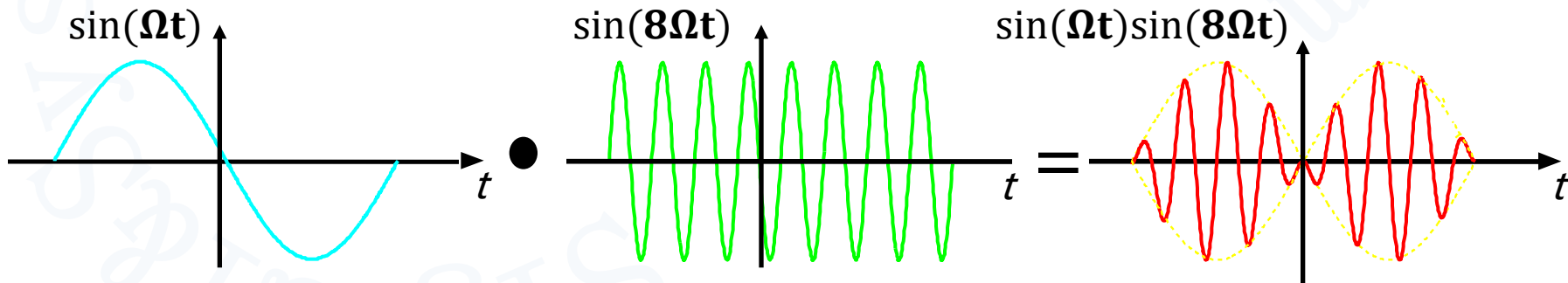
1.3 信号的运算

信号的运算与波形变换 (信号的基本运算有8种)

1、相加: $f_1(t) + f_2(t)$

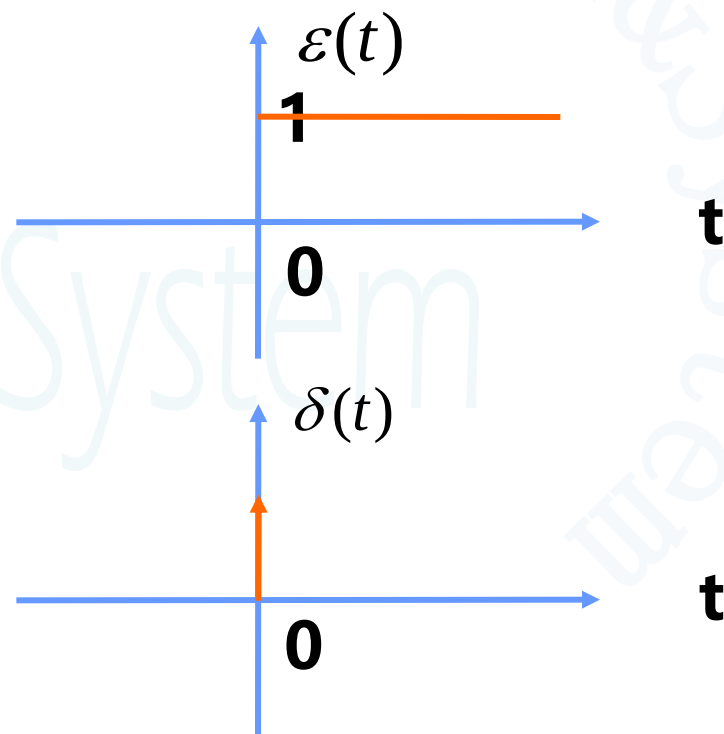
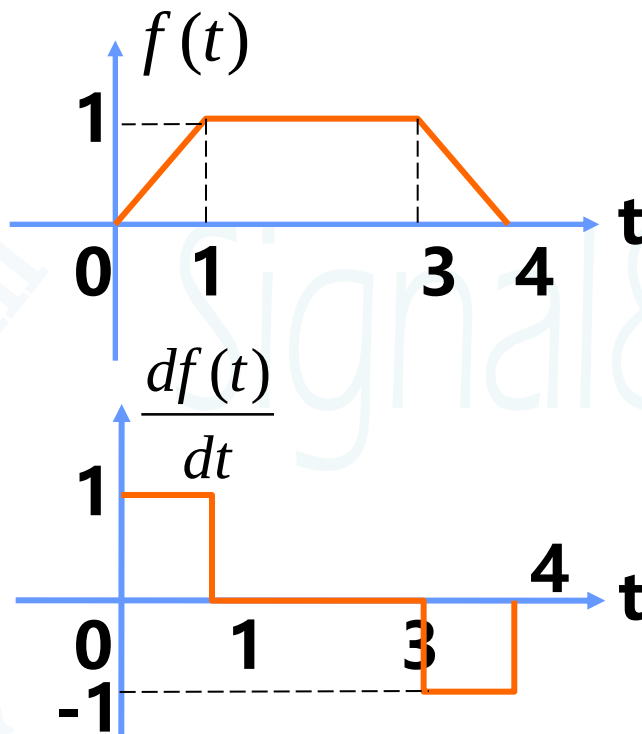


2、相乘: $f_1(t) \cdot f_2(t)$



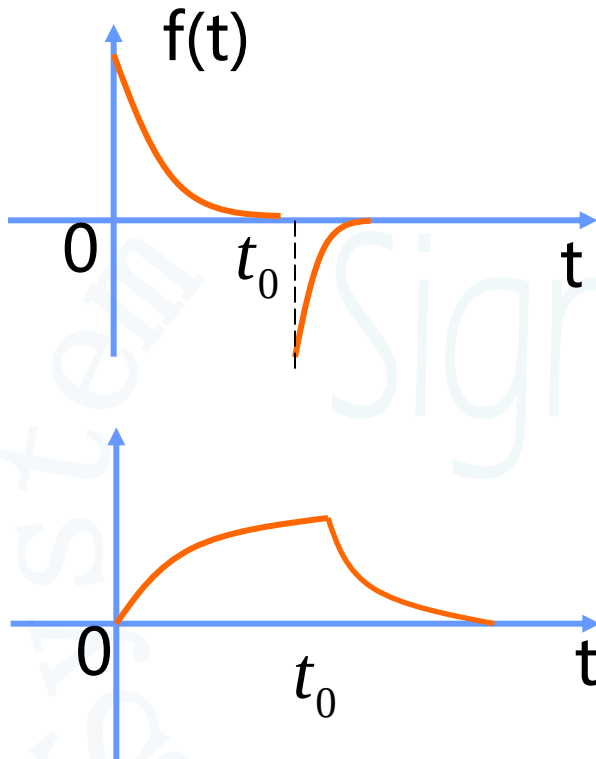
3、幅度变化: $af(t)$

4、微分 $\frac{df(t)}{dt}$



若 $f(t)$ 为图像，微分能突出边缘轮廓

5、积分 $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$



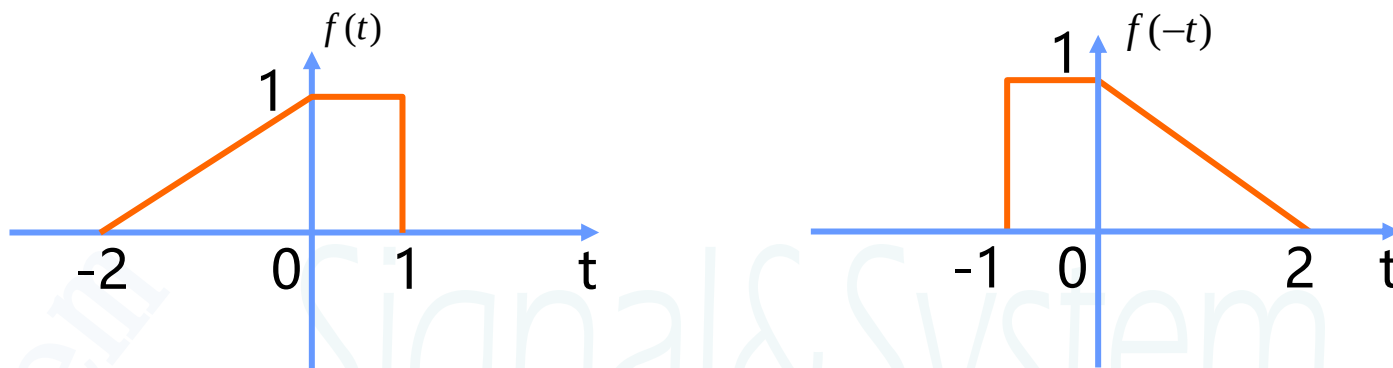
$$f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & 0 < t < t_0 \\ e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)} & t_0 \leq t < \infty \end{cases} \quad t_0 \gg \frac{1}{\alpha}$$

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) & 0 < t < t_0 \\ \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) - \frac{1}{\alpha}[1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] & (t_0 \leq t < \infty) \end{cases}$$

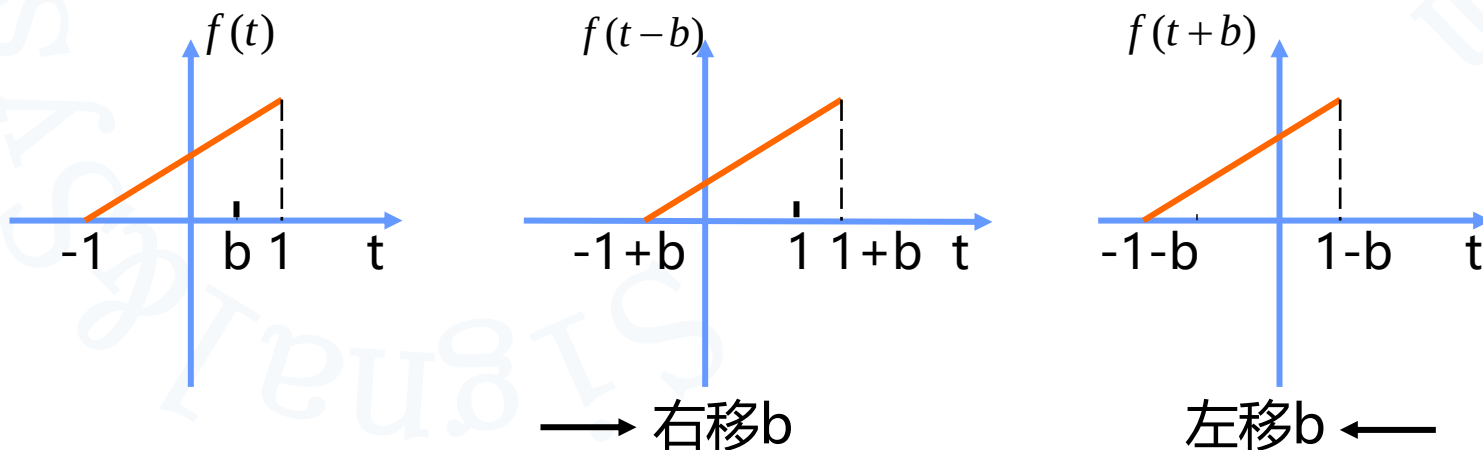
积分运算可削弱毛刺噪声的影响

1.3 信号的运算

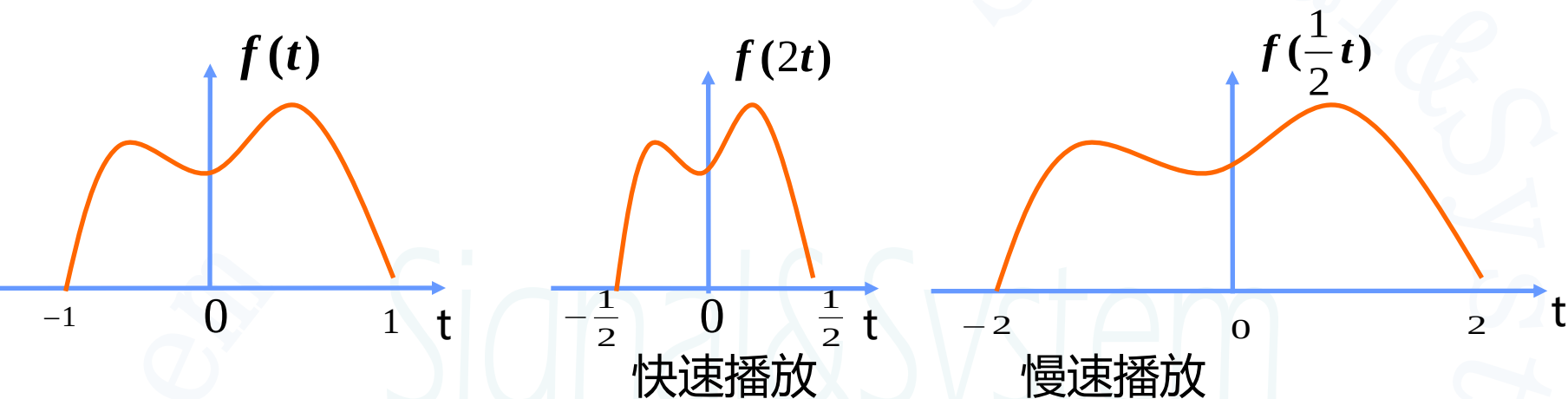
6. 反转 (反褶) $f(-t)$: 信号 $f(t)$ 与 $f(-t)$ 以纵轴镜像对称



7. 平移 (移位) $f(t - b)$: $b > 0$, $f(t)$ 右移 b ; $b < 0$, $f(t)$ 左移 $|b|$



8. 尺度变换 (横坐标展缩) $f(at)$



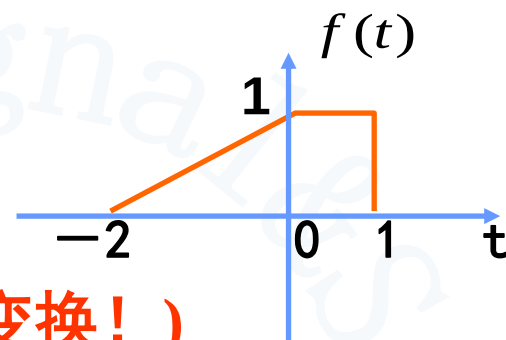
$$f(at) \quad a > 0$$

$a > 1$: $f(t)$ 波形在时间轴上压缩为原来的 $1/a$

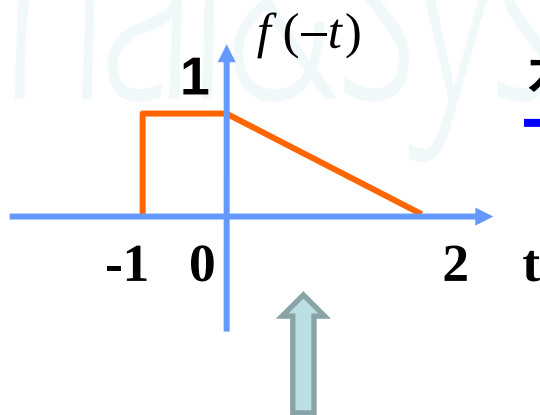
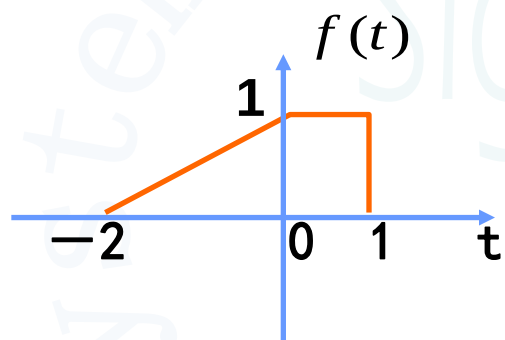
$0 < a < 1$: $f(t)$ 波形在时间轴上扩展为原来的 a 倍

1.3 信号的运算

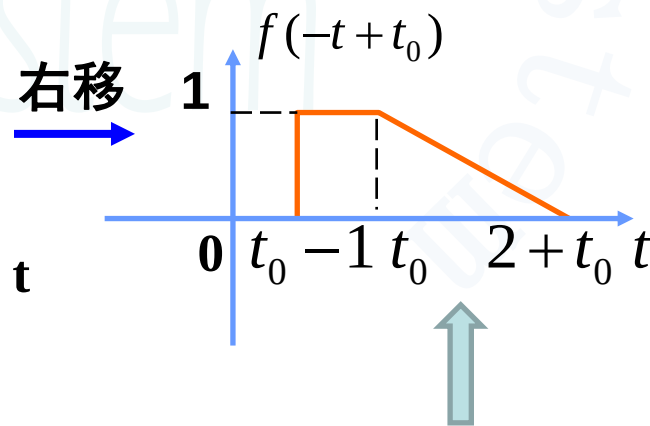
例1: 已知 $f(t)$ 波形, $t_0 > 0$,
求 $f(-t - t_0)$ 和 $f(-t + t_0)$



解: 方法一、先反转后平移 (注意: 是对 t 的变换!)



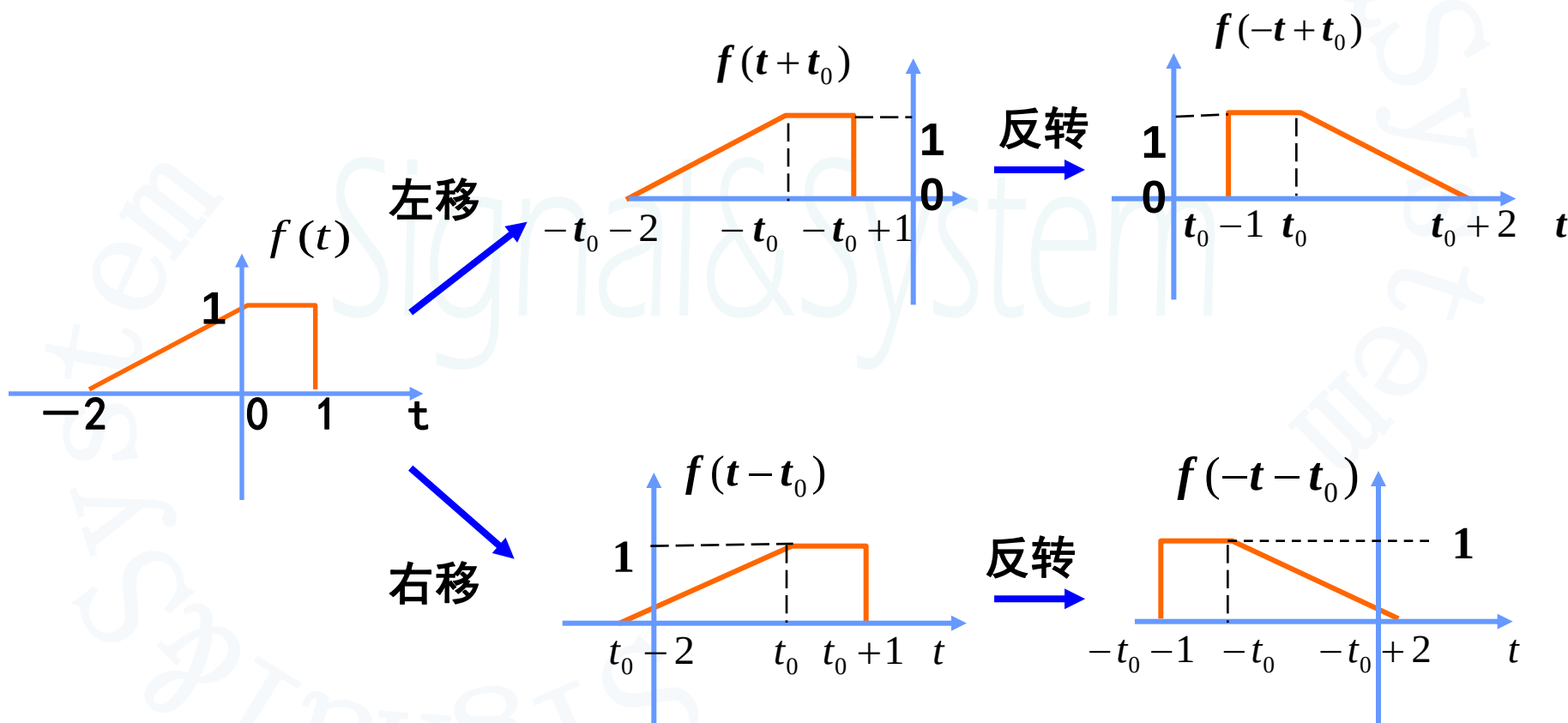
$$f_1(t) = f(-t)$$



$$f_1(t - t_0) = f[-(t - t_0)] \\ = f(-t + t_0)$$

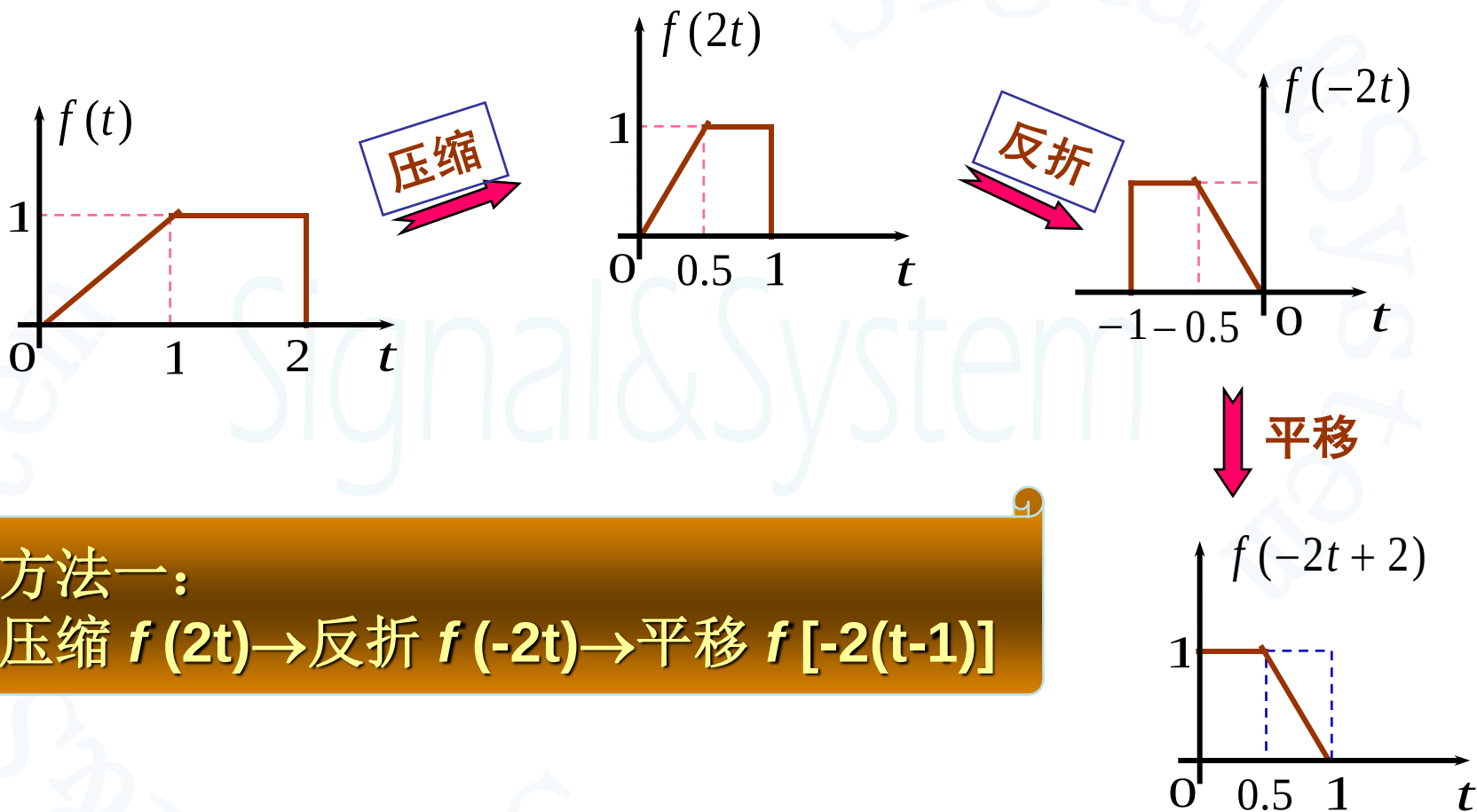
1.3 信号的运算

方法二、先平移后反转 (注意：是对 t 的变换！)



1.3 信号的运算

例2: 由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$

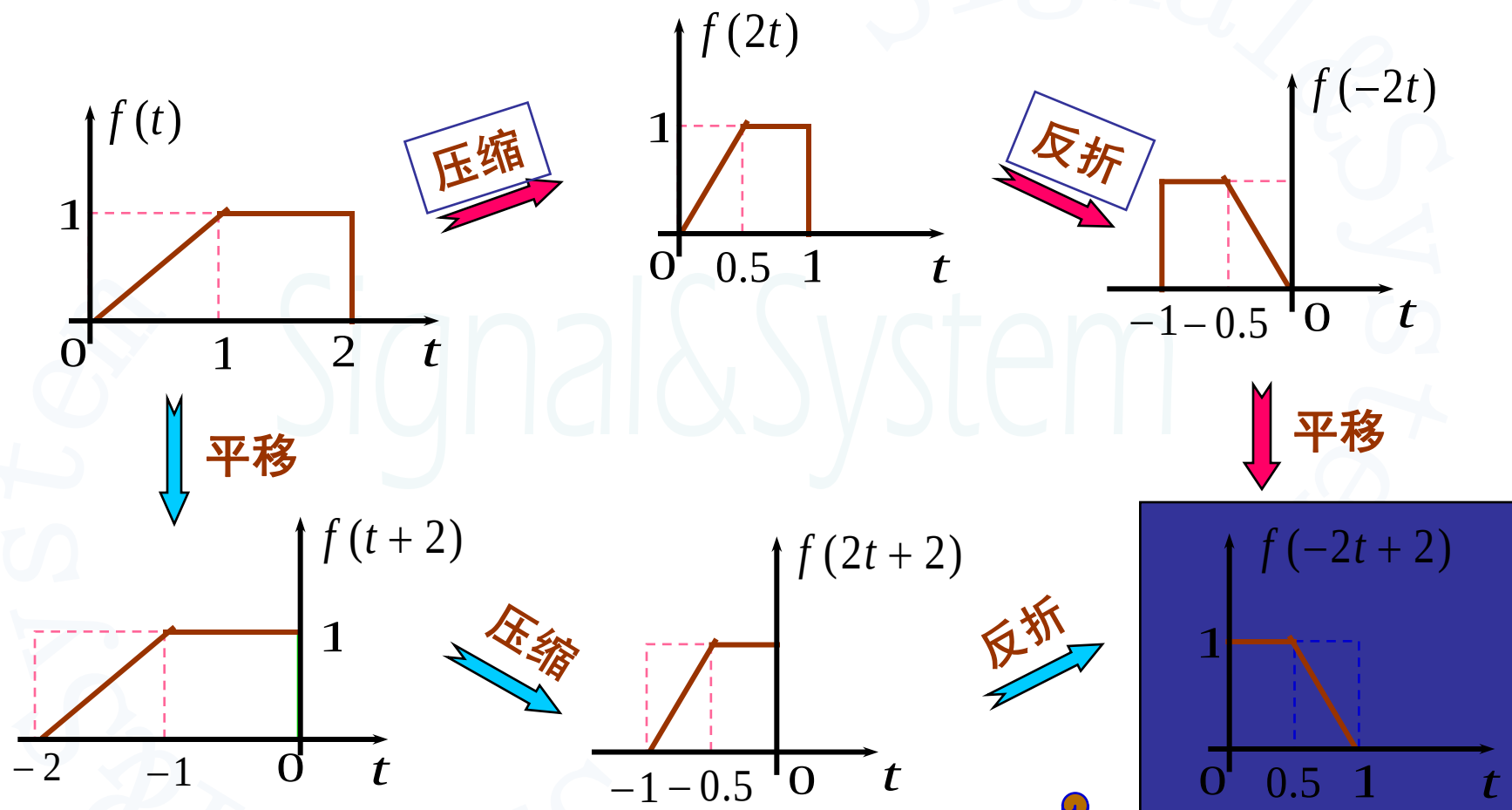


方法一:

压缩 $f(2t) \rightarrow$ 反折 $f(-2t) \rightarrow$ 平移 $f[-2(t-1)]$

1.3 信号的运算

例2: 由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$

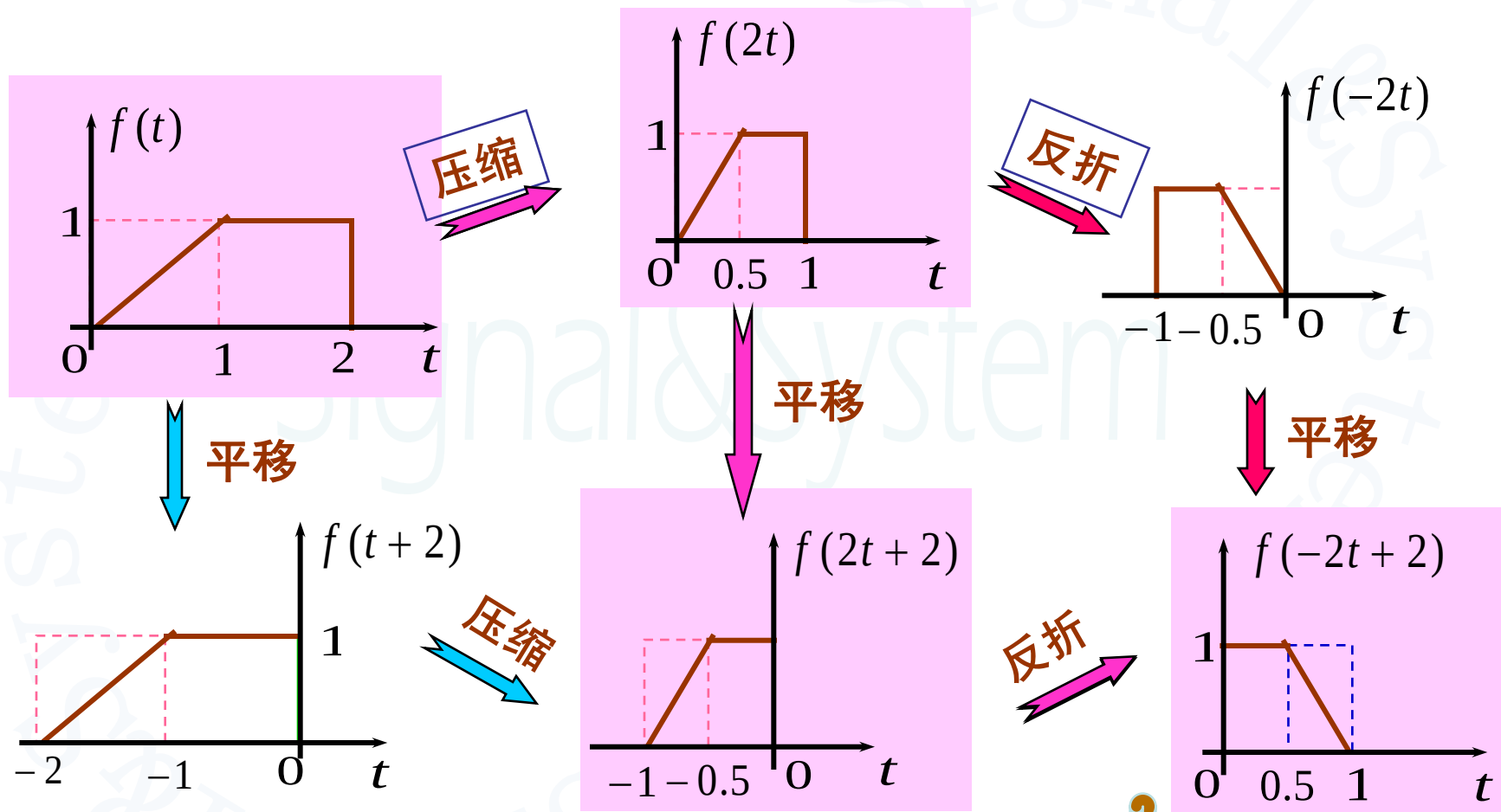


方法二:

平移 $f(t+2) \rightarrow$ 压缩 $f(2t+2) \rightarrow$ 反折 $f(-2t+2)$

1.3 信号的运算

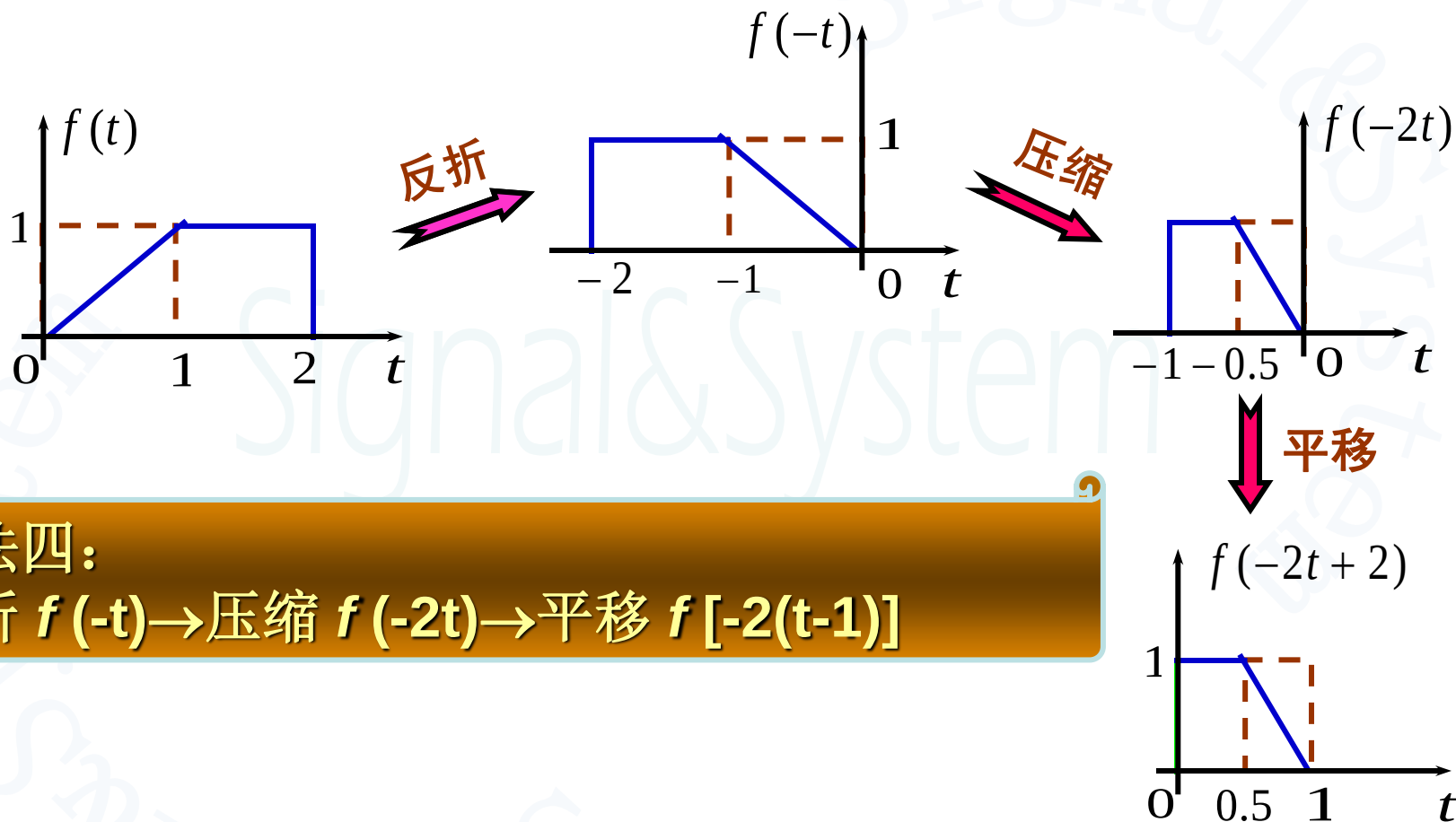
例2: 由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$



方法三:

压缩 $f(2t) \rightarrow$ 平移 $f[2(t+1)] \rightarrow$ 反折 $f(-2t+2)$

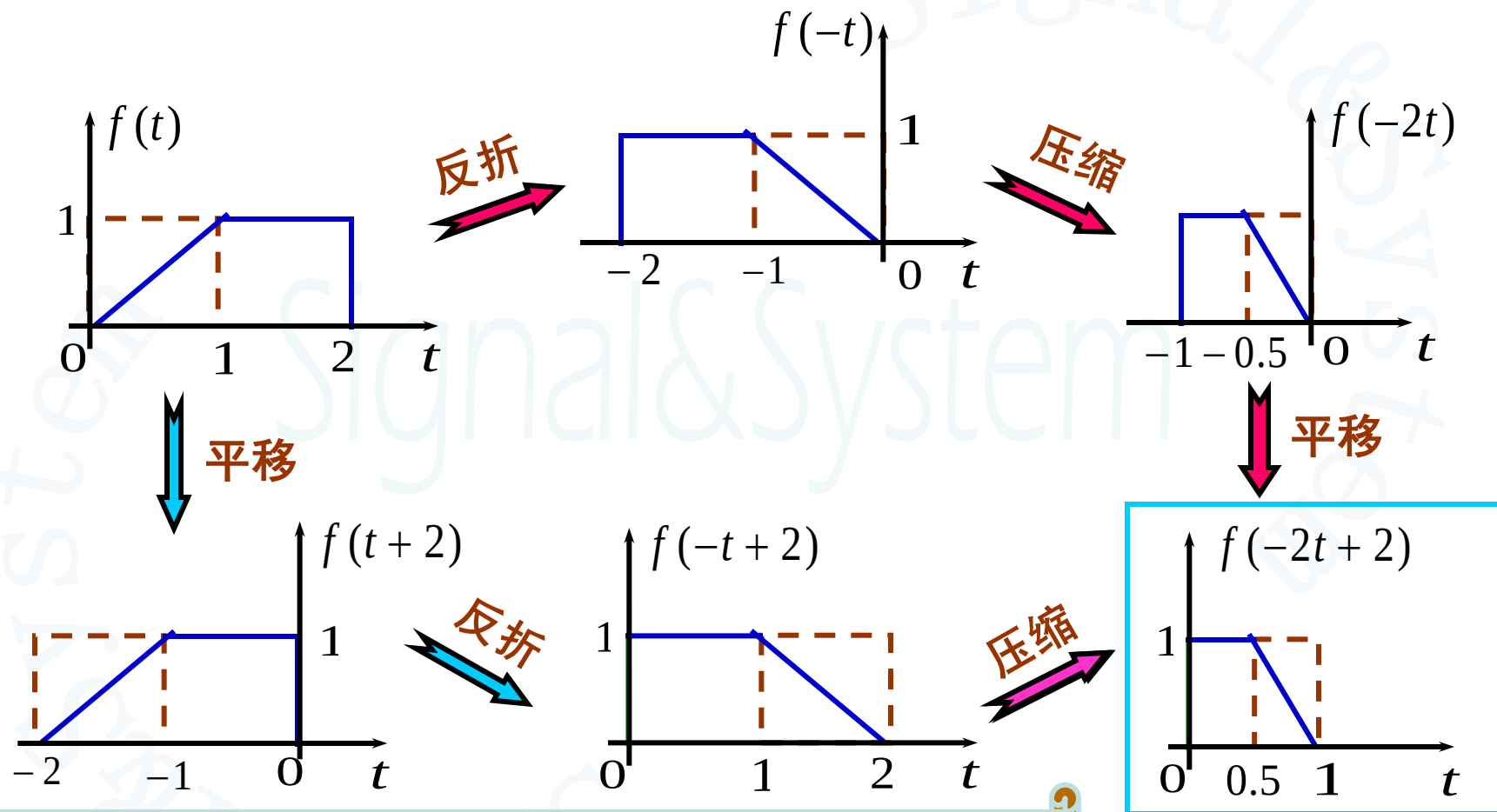
例2：由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$



方法四：

反折 $f(-t) \rightarrow$ 压缩 $f(-2t) \rightarrow$ 平移 $f[-2(t-1)]$

例2: 由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$

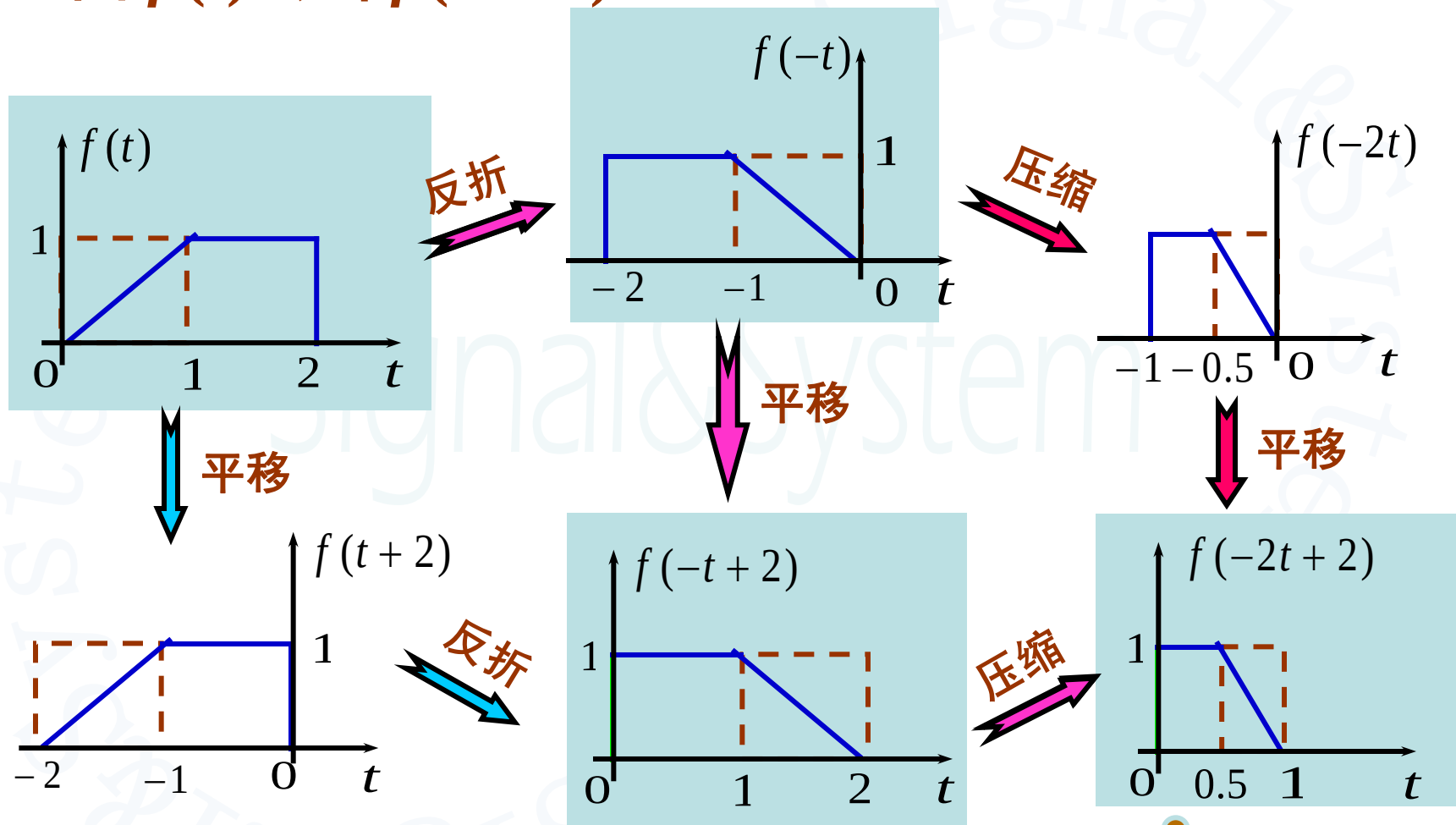


方法五:

平移 $f(t+2) \rightarrow$ 反折 $f(-t+2) \rightarrow$ 压缩 $f(-2t+2)$

1.3 信号的运算

例2: 由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$



方法六:

反折 $f(-t) \rightarrow$ 平移 $f[-(t-2)] \rightarrow$ 压缩 $f(-2t+2)$

第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

1.4 奇异信号

奇异函数：是指函数本身或其导数（或积分）具有不连续点的函数。

理想信号模型： 阶跃、冲激、符号函数、斜变、冲激偶

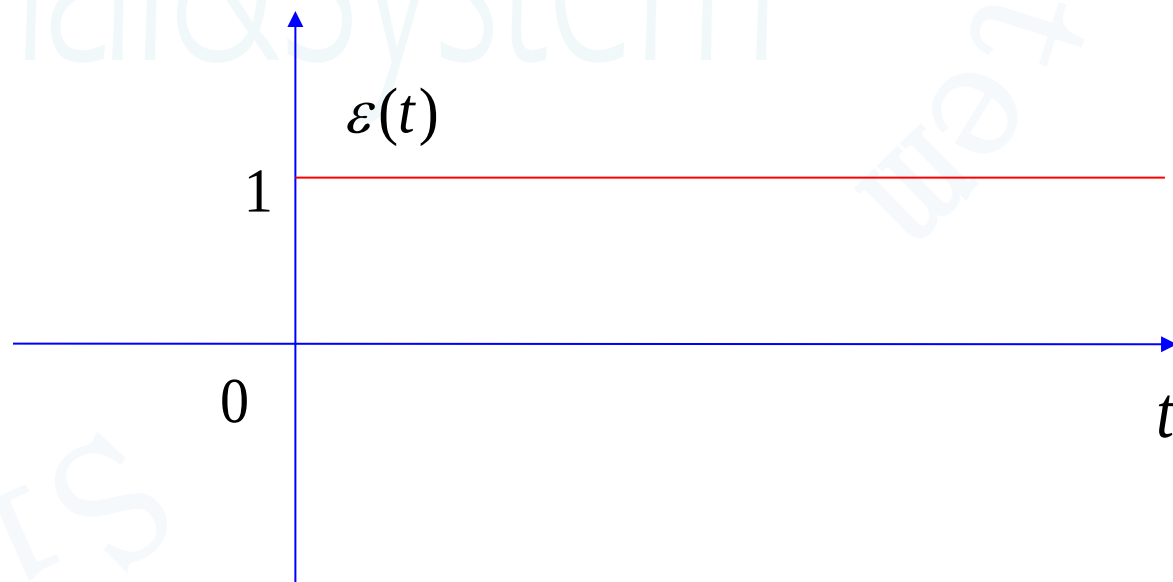
单位阶跃函数

1.定义

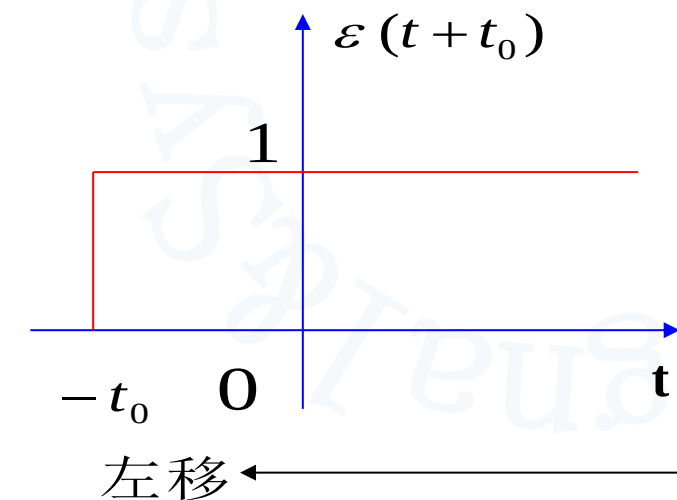
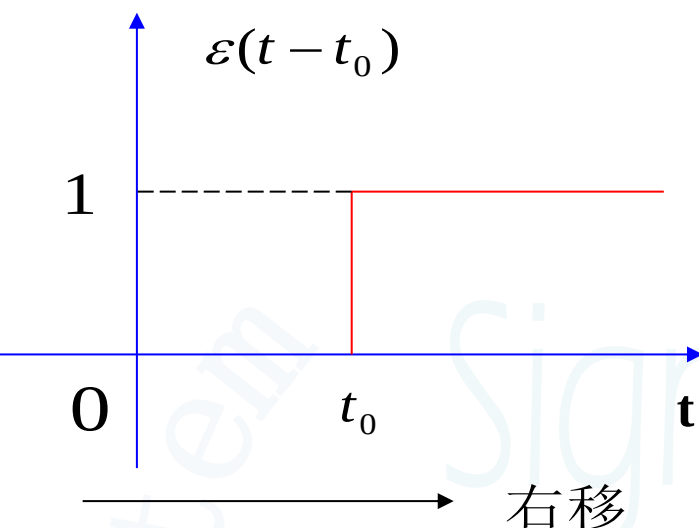
$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$

(or **U(t)**)

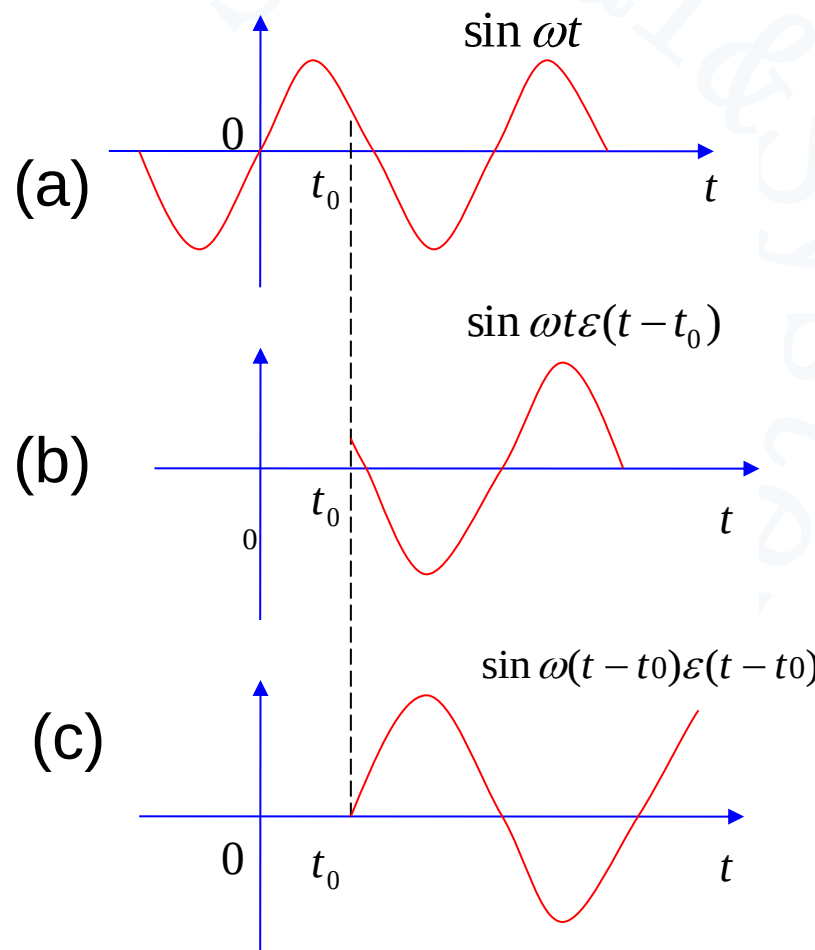
此函数在 $t=0$ 处不连续，函数值未定义。



2. $\varepsilon(t)$ 给函数的表示带来方便



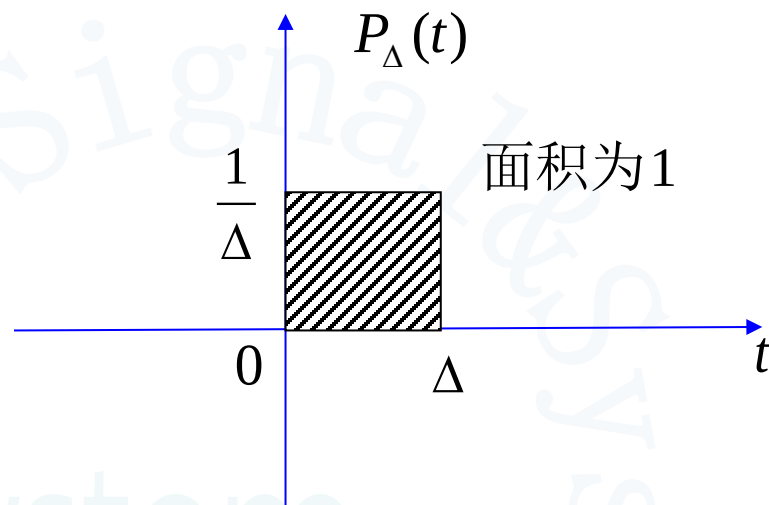
$\varepsilon(t)$ 起始任一函数



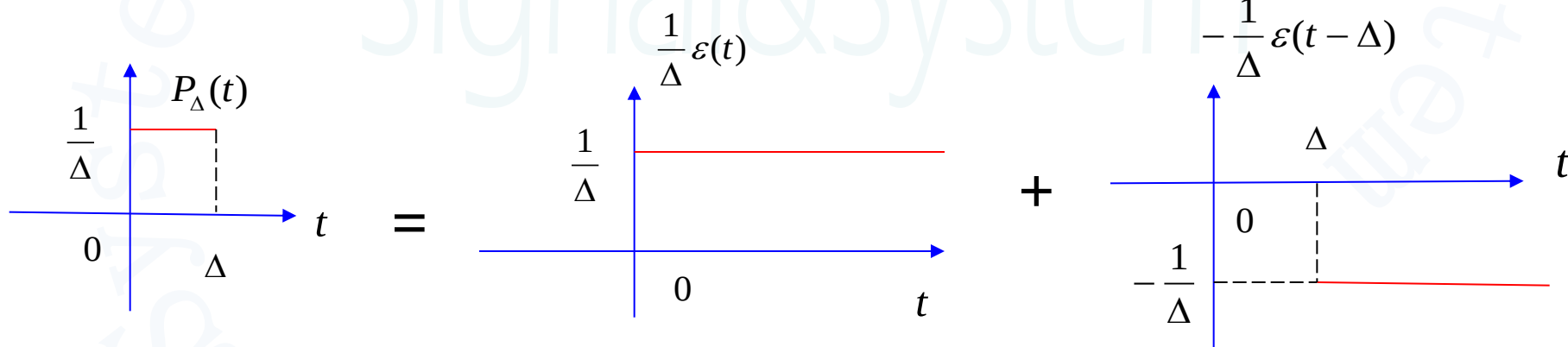
注意 (b) 与 (c) 的不同之处

1、定义

$$P_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0(t < 0) \\ \frac{1}{\Delta}(0 < t < \Delta) \\ 0(t > \Delta) \end{cases}$$



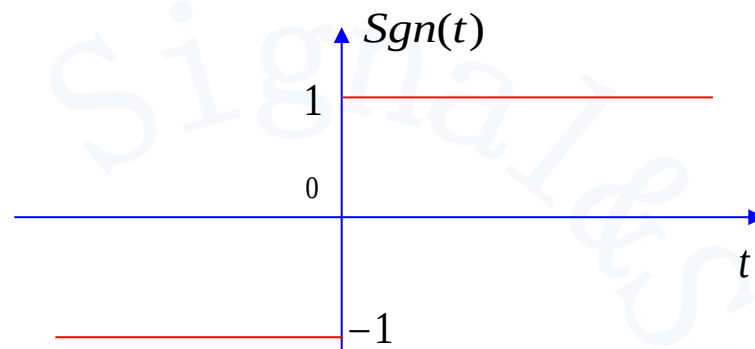
2. $P_{\Delta}(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示



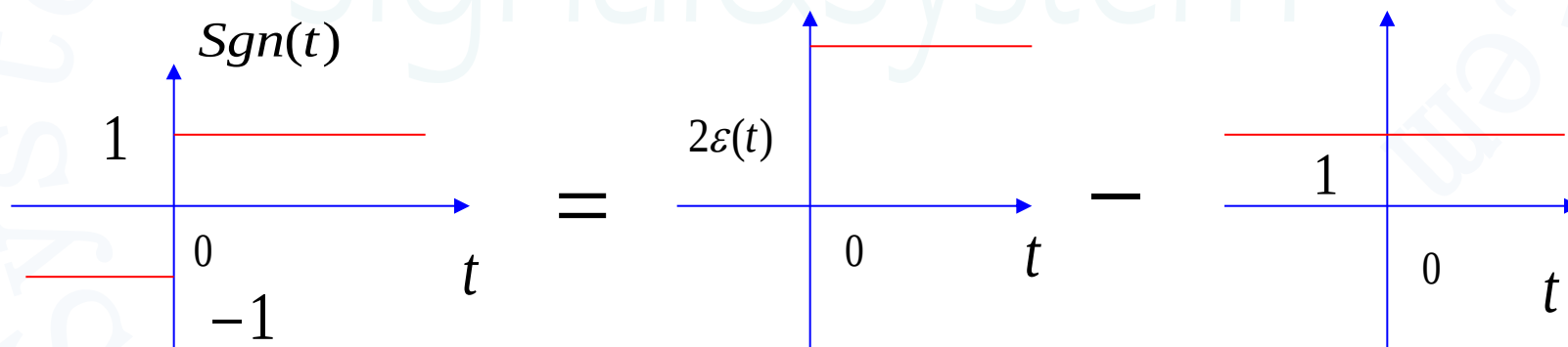
$$\text{故 } P_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)]$$

1. 定义

$$\text{Sgn}(t) = \begin{cases} 1 & (t > 0) \\ -1 & (t < 0) \end{cases}$$



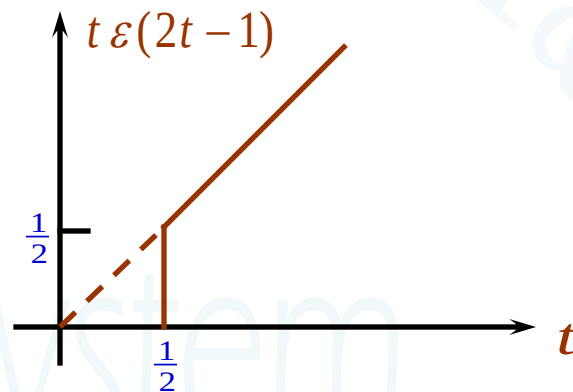
2. $\text{Sgn}(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示



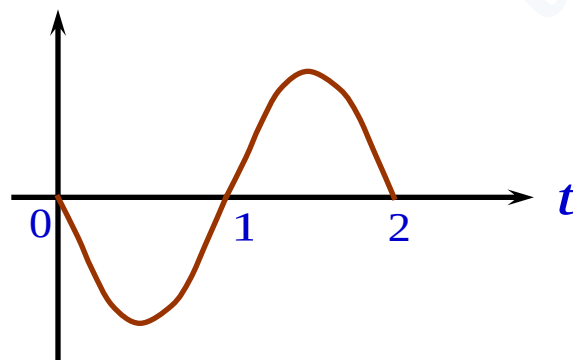
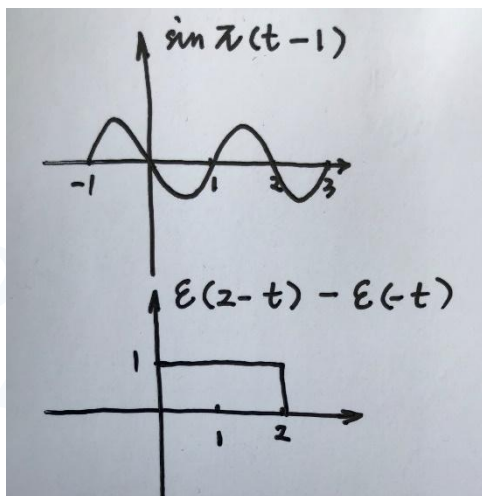
故 $\text{Sgn}(t) = 2\varepsilon(t) - 1$

画出下列信号的波形。

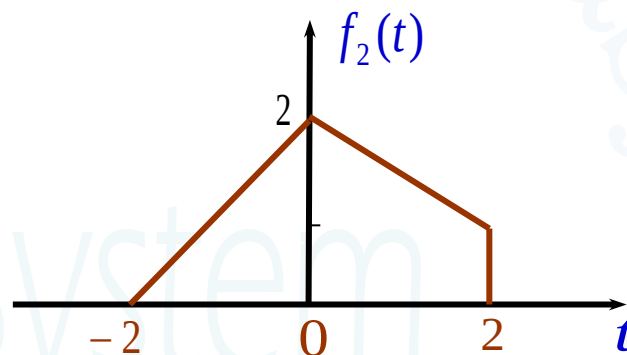
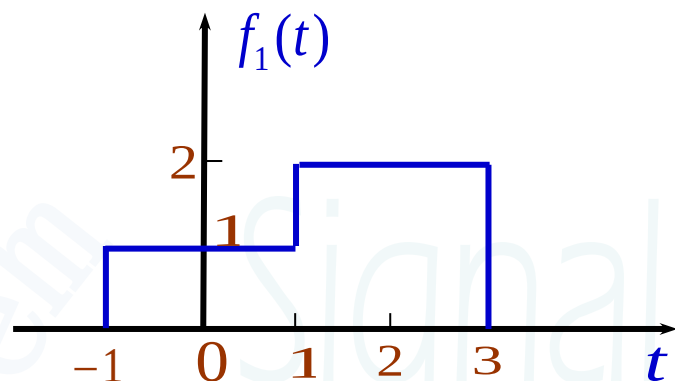
(1) $t \varepsilon(2t - 1)$



(2) $\sin \pi(t - 1)[\varepsilon(2 - t) - \varepsilon(-t)]$



写出下图所示信号的表达式。

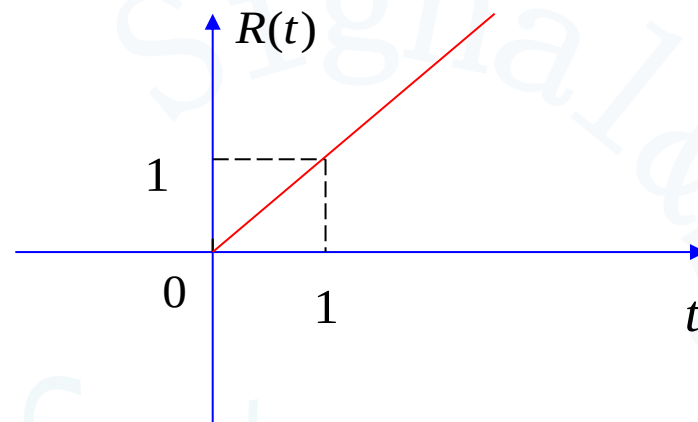


$$f_1(t) = \varepsilon(t+1) + \varepsilon(t-1) - 2\varepsilon(t-3)$$

$$f_2(t) = (t+2)[\varepsilon(t+2) - \varepsilon(t)] - \frac{1}{2}(t-4)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)]$$

1.定义

$$R(t) = \begin{cases} t & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$$



2. $R(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示

$$R(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = t \quad t \geq 0$$

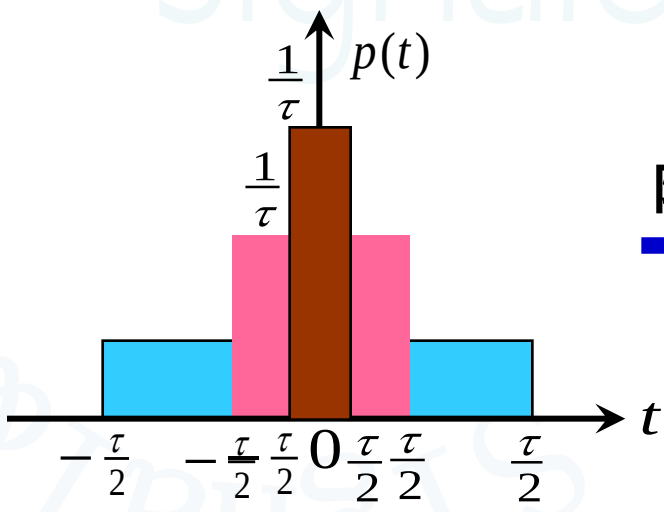
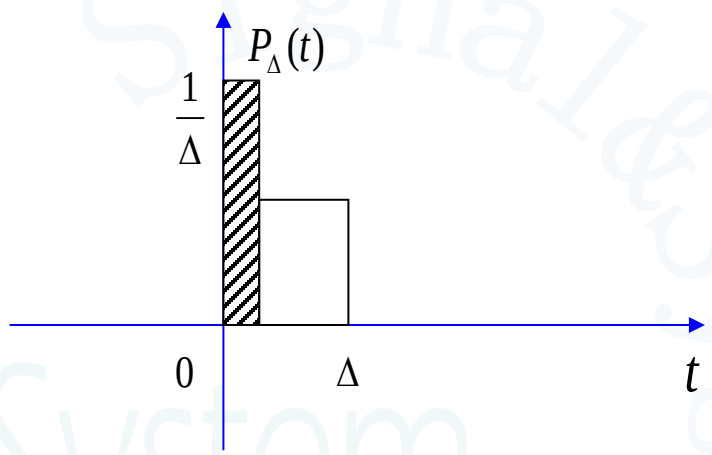
$$R(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t 0 d\tau = 0 \quad t < 0$$

$$R(t) = \int \varepsilon(t) dt \quad \varepsilon(t) = \frac{dR(t)}{dt}$$

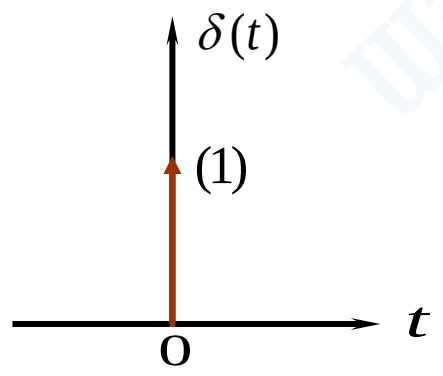
定义

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \\ \delta(t) = \infty & (t = 0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

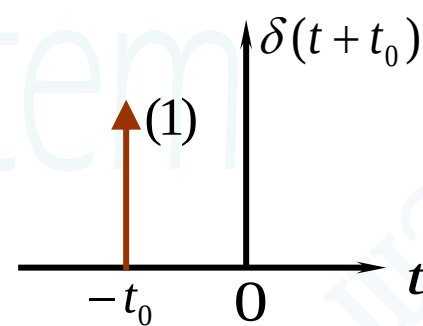
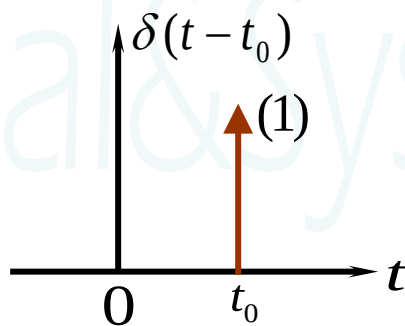
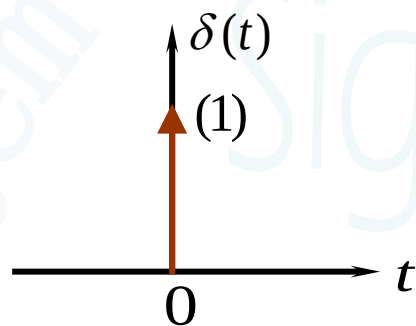
或 $\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t)$



随着 τ 减少

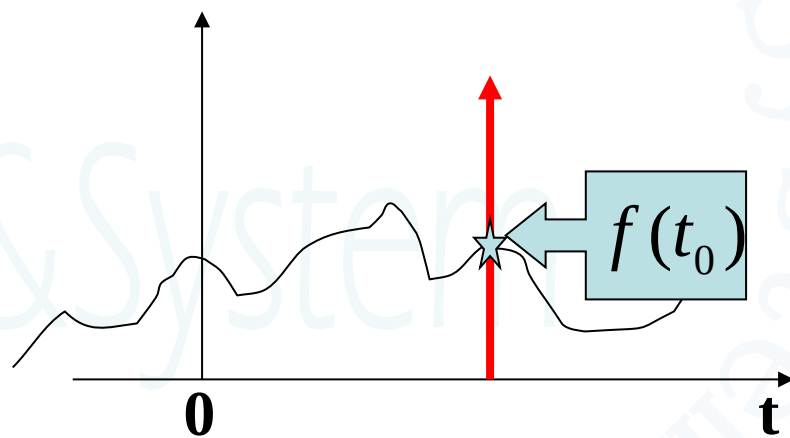
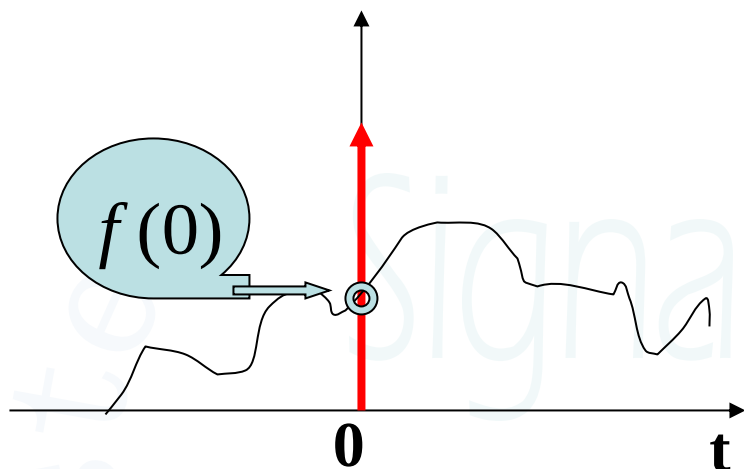


- 延迟的冲激函数



● 乘积性质（筛选）

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t); \quad f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$$



● 抽样性质

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(0) dt \\ &= f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = f(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0) f(t) dt &= \\ &= \int f(t_0) \delta(t-t_0) dt = f(t_0) \end{aligned}$$

- $\delta(t)$ 是偶函数

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

$$\delta[-(t-t_0)] = \delta(t-t_0)$$

- 冲激函数 $\delta(t)$ 的积分等于阶跃函数

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad \text{或} \quad \delta(\tau) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

证明：由
$$\begin{cases} \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1 & t > 0 \\ \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0 & t < 0 \end{cases}$$

将这对式子与 $\varepsilon(t)$ 的定义式比较，得

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

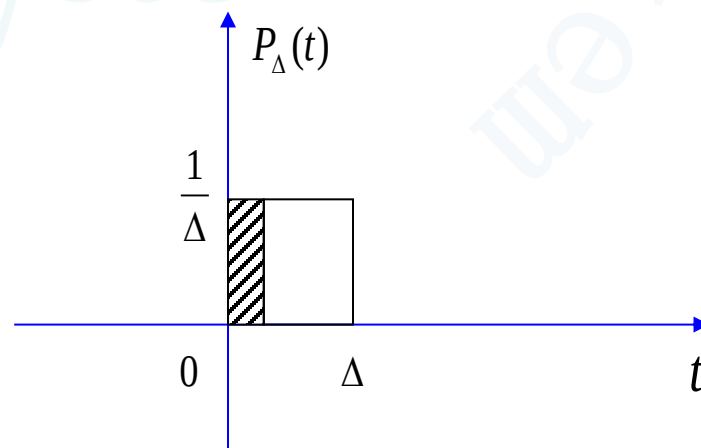
反之，
$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)}{\Delta} = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

● 冲激函数的尺度变换 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

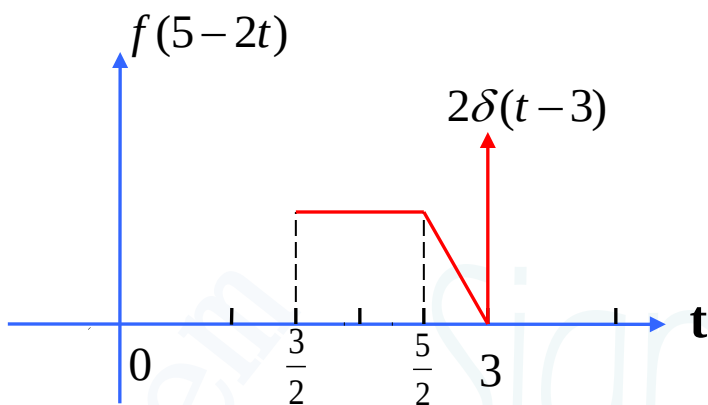
证明:
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = \begin{cases} \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau & a > 0 \\ \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau & a < 0 \end{cases}$$

故 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = \frac{1}{|a|}$$



例：已知 $f(5-2t)$ 的波形如图所示，试画出 $f(t)$ 的波形。



分析： $f(t) \xrightarrow{\text{压缩}} f(2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(-2t) \xrightarrow{\text{平移}} f(5-2t)$

$$\because -2\left(t - \frac{5}{2}\right) = 5 - 2t$$

$\therefore$ 右移 $\frac{5}{2}$

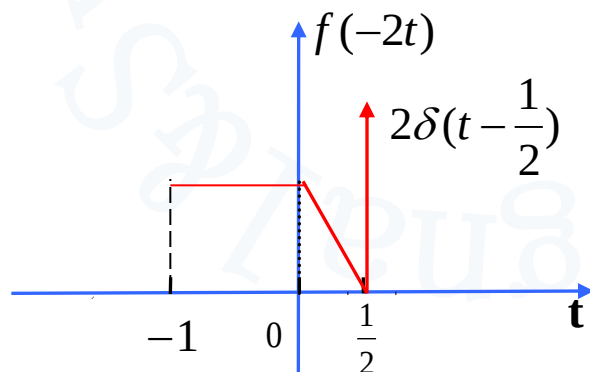
求解过程： $f(5-2t) \xrightarrow{\text{左移 } \frac{5}{2}} f(-2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(2t) \xrightarrow{\text{拉伸}} f(t)$

解：（1）时移

$$\because \left[5 - 2\left(t + \frac{5}{2}\right)\right] = -2t, \therefore \text{以 } t + \frac{5}{2} \text{ 代替 } t,$$

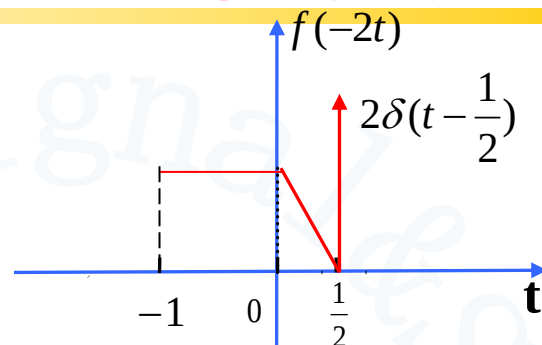
而求得 $-2t$ ，即 $f(5-2t)$ 左移 $\frac{5}{2}$

由 $f(5-2t) \xrightarrow{\text{时移}} f(-2t)$

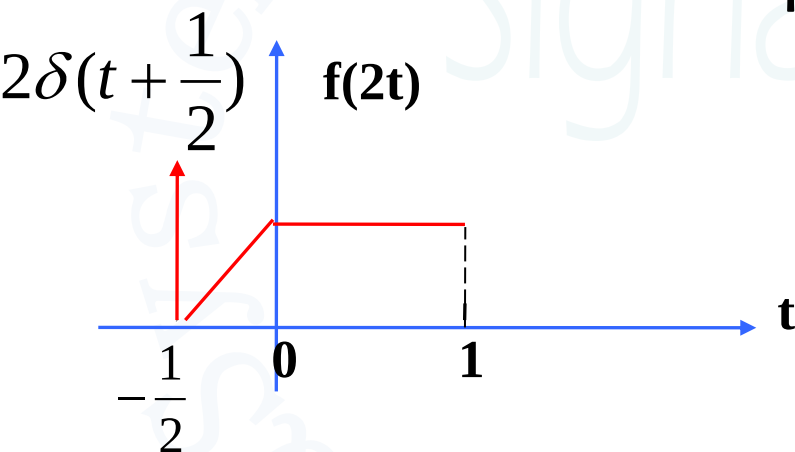


奇异信号的运算

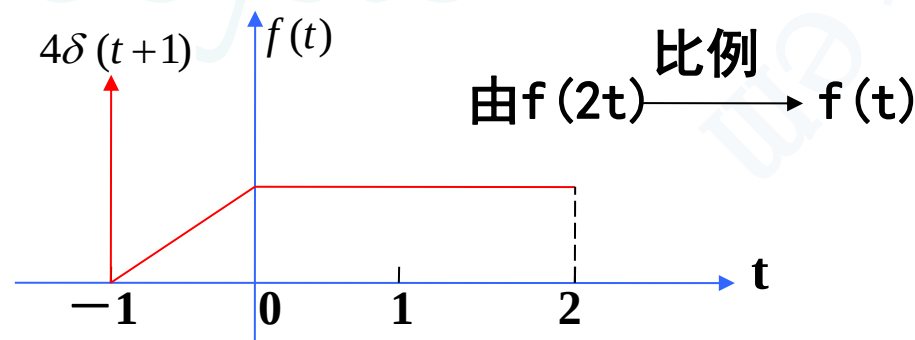
(2) 反转: $f(-2t)$ 中以 $-t$ 代替 t , 可求得 $f(2t)$, 表明 $f(-2t)$ 的波形以 $t=0$ 的纵轴为中心线对褶, 注意 $\delta(t)$ 是偶函数, 故



(3) 比例: 以 $\frac{1}{2}t$ 代替 $f(2t)$ 中的 t , 所得的 $f(t)$ 波形将是 $f(2t)$ 波形在时间轴上扩展两倍。



由 $f(-2t)$ 反转 $\rightarrow f(2t)$



比例
由 $f(2t)$ $\rightarrow$ $f(t)$

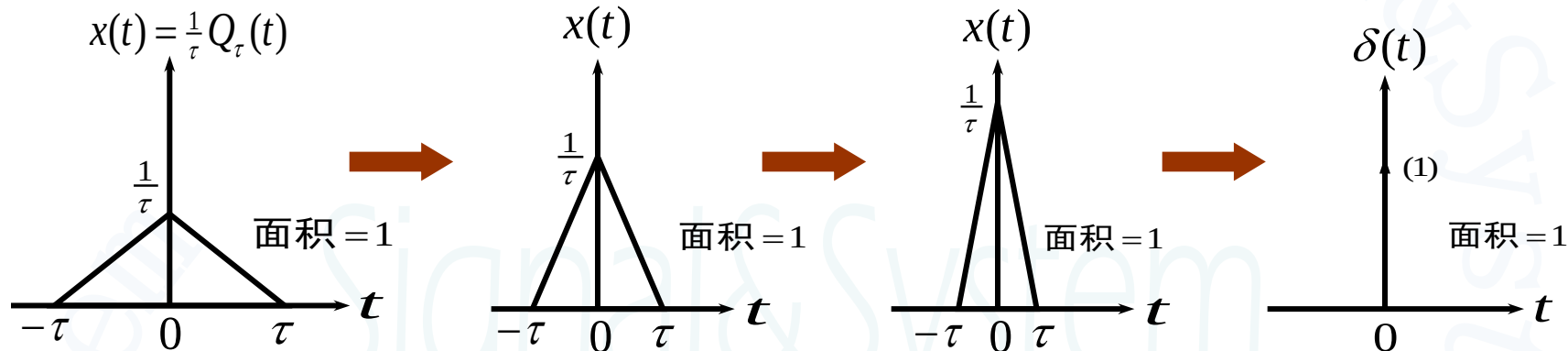
$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$\therefore 2\delta\left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\right) = 2\delta\left[\frac{1}{2}(t+1)\right] = 4\delta(t+1)$$

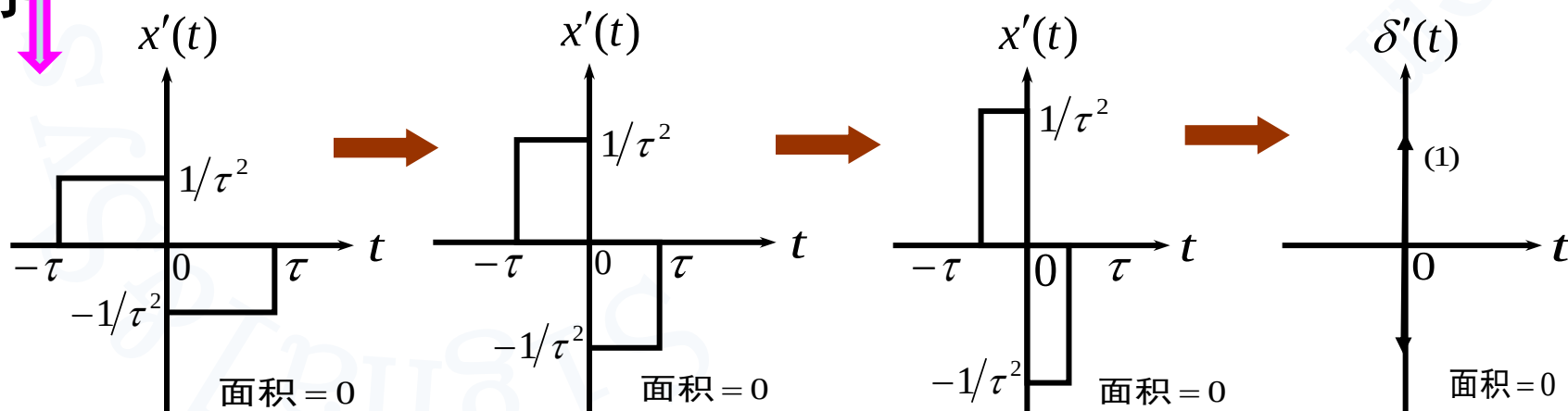


定义

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} = \frac{d^2\varepsilon(t)}{dt^2}$$



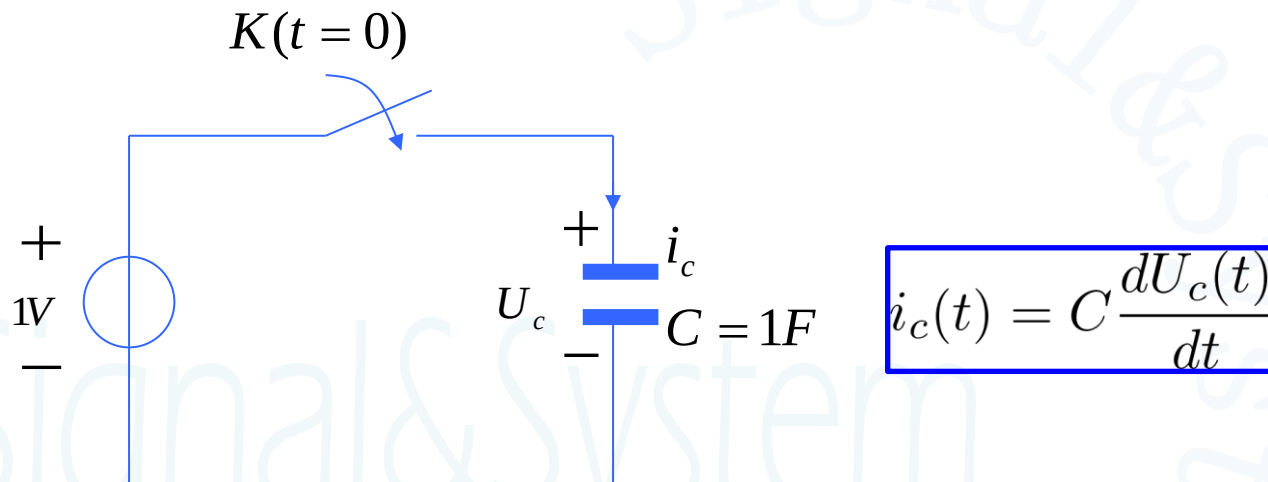
求导



$\tau \rightarrow 0$

1.4 奇异信号

引入奇异函数后，瞬变物理现象则可由奇异函数来描述，例如：



$$U_c(0_-) = 0V \rightarrow U_c(0_+) = 1V$$

$$q(0_+) = CU_c(0_+) = 1\text{库仑}$$

$$q(0_+) = \int_{0_-}^{0_+} i_c(\tau) d\tau = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1\text{库仑}$$

当前电荷=电容*电压=电流*时间

计算下列各式。

$$f(t) = e^{-2t} \delta(-2t + 4) \quad (a) \ e^{-4} \delta(t - 2) \quad (b) \ 0.5e^{-4} \delta(t - 2)$$

$$\begin{aligned} \text{解: } f(t) &= e^{-2t} \delta(-2t + 4) = e^{-2t} \delta(2t - 4) \\ &= 0.5 \times e^{-2t} \delta(t - 2) = 0.5 \times e^{-4} \delta(t - 2) \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_{-4}^2 \cos(2\pi t) \delta(2t + 1) dt \quad (a) \ -0.5 \quad (b) \ -1$$

$$\begin{aligned} \text{解: } I_1 &= \int_{-4}^2 \cos(2\pi t) [0.5 \delta(t + 0.5)] dt \\ &= 0.5 \cos(2\pi t) \Big|_{t=-0.5} = -0.5 \end{aligned}$$

第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

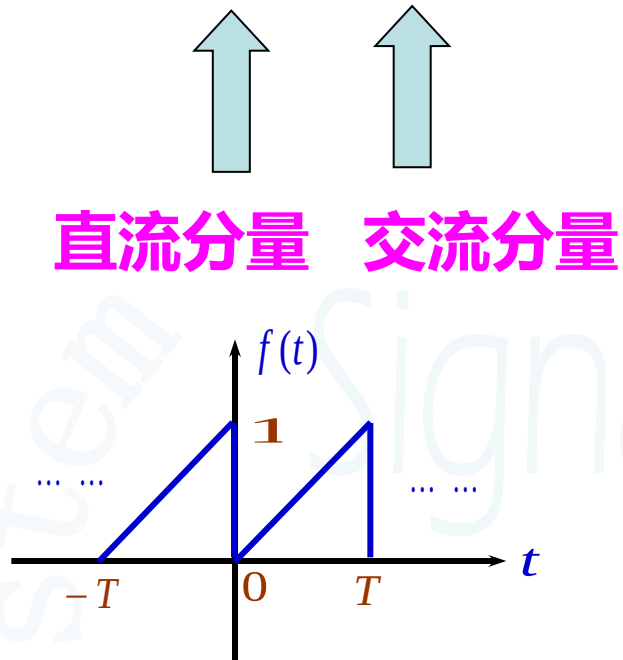
- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

信号分解：将信号用若干信号分量之和来表示。

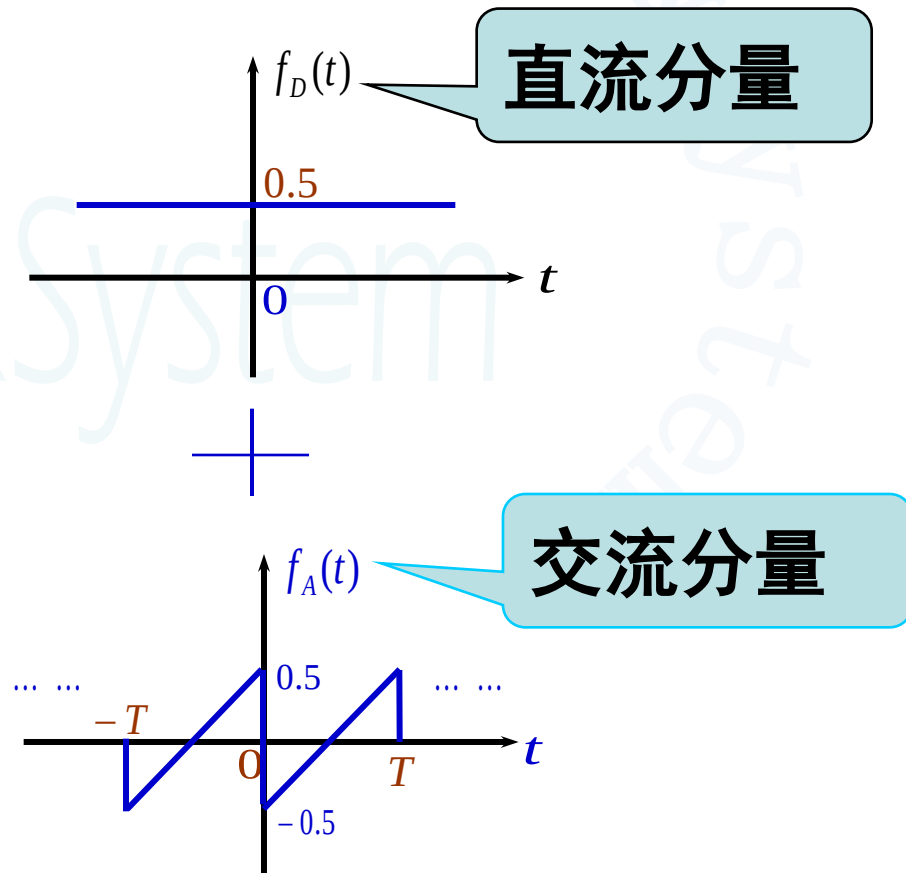
- 直流分量和交流分量
- 偶分量与奇分量
- 实部分量与虚部分量
- 冲激分量之和
- 阶跃分量之和

$$f(t) = f_D + f_A(t)$$

- 信号平均值即信号的直流分量。

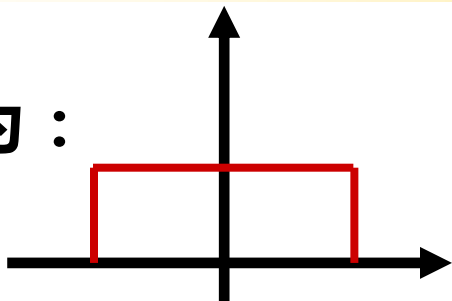


$\equiv$



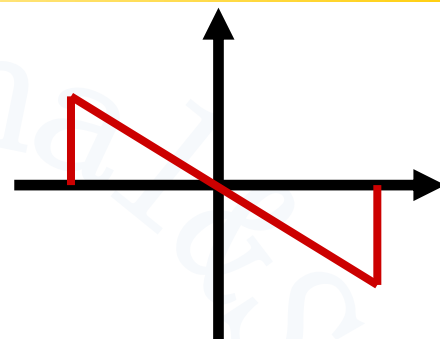
偶分量的定义为：

$$f_e(t) = f_e(-t)$$



奇分量的定义为：

$$f_o(t) = -f_o(-t)$$

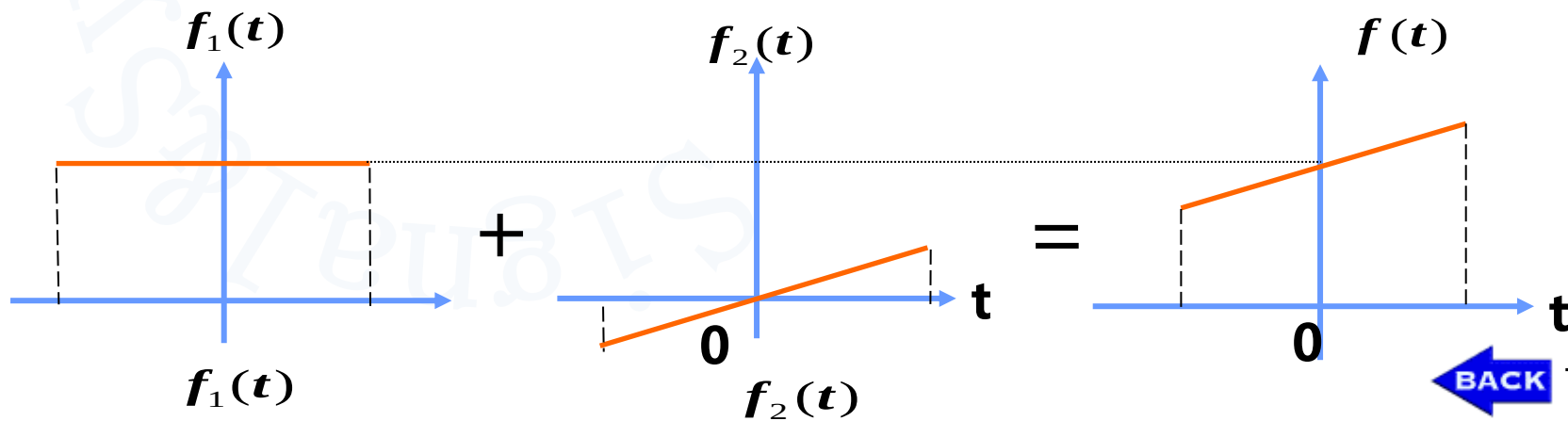


任意信号 $f(t)$ 可分解为偶分量与奇分量之和

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2}[f(t) + f(t) + f(-t) - f(-t)] = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)] + \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)] \\ &= f_e(t) + f_o(t) \end{aligned}$$

即：

$$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)], \quad f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$



$$f(t) = f_r(t) + jf_i(t)$$

$$f^*(t) = f_r(t) - jf_i(t)$$

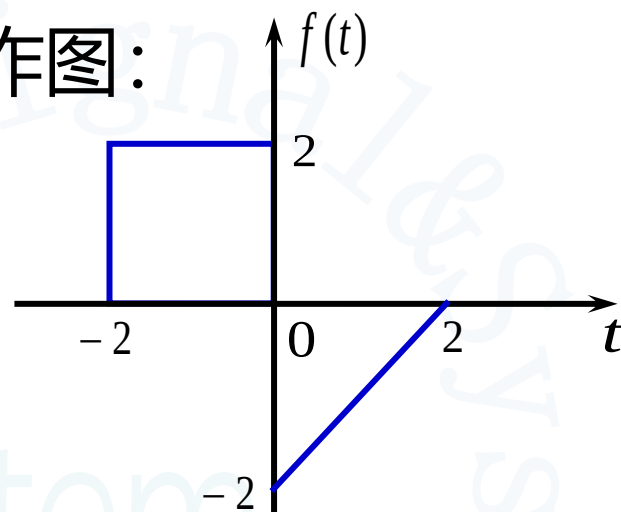
$$f_r(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f^*(t)]$$

$$j f_i(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f^*(t)]$$

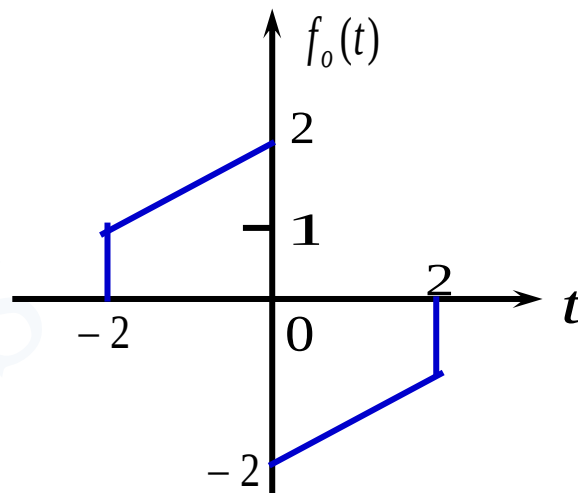
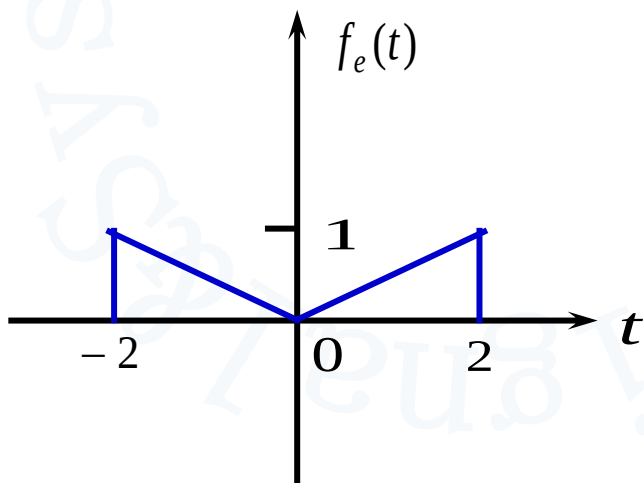
对于如图所示信号 $f(t)$ ，为以下各式作图：

(1) $f_e(t)$ (它的偶部)

(2) $f_o(t)$ (它的奇部)



即： $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$, $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$



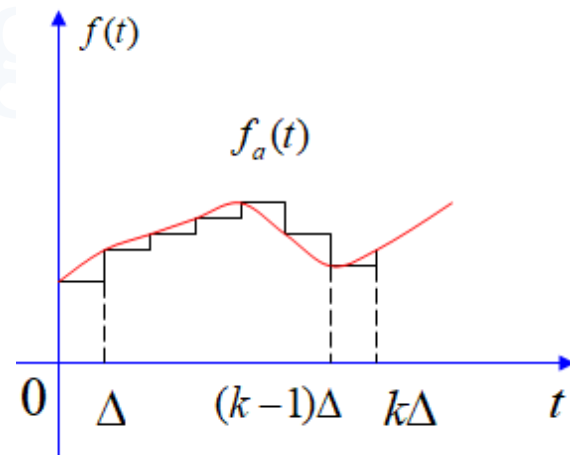
分解成冲激分量之和

1.5 信号的分解

表示为单位脉冲信号的加权和

$$f_a(t) = f(0)P_{\Delta}(t)\Delta + f(\Delta)P_{\Delta}(t - \Delta)\Delta + \cdots + f(k\Delta)P_{\Delta}(t - k\Delta)\Delta + \cdots$$

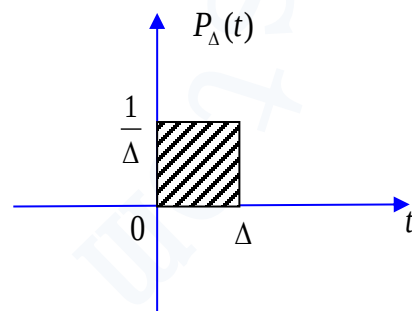
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\Delta)P_{\Delta}(t - k\Delta)\Delta$$



取极限：脉宽无穷小

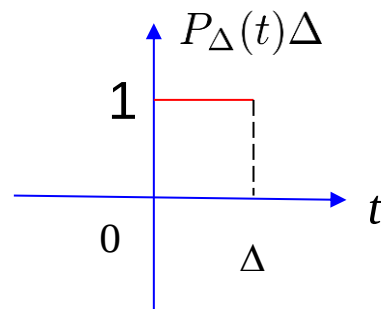
$$\begin{aligned} \lim_{\Delta \rightarrow 0} f_a(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - \tau)d\tau \\ &= f(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau)d\tau = f(t) \end{aligned}$$

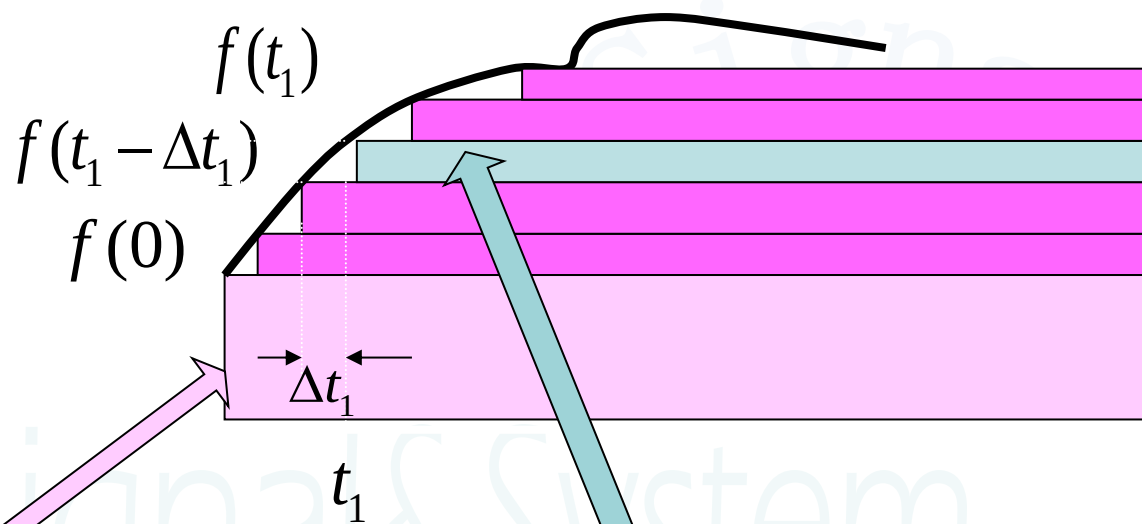
冲激函数的
乘积性质
抽样性质



任意函数表示为冲激函数的加权积分

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$





$$\begin{aligned}
 f(t) &\approx f(0)\varepsilon(t) + \sum_{t_1=\Delta t_1}^{\infty} [f(t_1) - f(t_1 - \Delta t_1)]\varepsilon(t - t_1) \\
 &= f(0)\varepsilon(t) + \sum_{t_1=\Delta t_1}^{\infty} \frac{f(t_1) - f(t_1 - \Delta t_1)}{\Delta t_1} \varepsilon(t - t_1) \Delta t_1 \\
 f(t) &= f(0)\varepsilon(t) + \int_0^{\infty} \frac{df(t_1)}{dt_1} \varepsilon(t - t_1) dt_1
 \end{aligned}$$

第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

- 系统的分类

- 连续时间系统和离散时间系统

- 连续时间系统：输入和输出均为连续时间信号。数学模型是用微分方程来描述。
 - 离散时间系统：输入和输出均为离散时间信号的系统。数学模型是用差分方程来描述。

- 线性系统与非线性系统

- 能同时满足齐次性与叠加性的系统称为线性系统。满足叠加性是线性系统的必要条件。
 - 不能同时满足齐次性与叠加性的系统称为非线性系统。

- 系统分类

- 时变系统与非时变系统

- 只要初始状态不变，系统的输出仅取决于输入而与输入的起始作用时刻无关，这种特性称为非时变性。能满足非时变性质的系统称为非时变系统，否则为时变系统。

- 因果系统和非因果系统

- 能满足因果性质的系统称为因果系统，也称为可实现系统。因果系统的特点是，当 $t = t_0$ 时的响应只与 $t \leq t_0$ 时刻的激励，而 $t > t_0$ 时刻的激励无关。

- 系统分类

- 动态系统与静态系统

- 动态系统也称作记忆系统，是用微分/差分方程描述的。它的当前响应取决于现在和过去的输入。
 - 相反地，系统的响应只取决于输入的瞬时值，而与过去和将来的值无关。这样的系统也称为瞬时的、无记忆的或静态的系统，所有瞬时系统都是因果的。

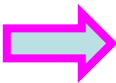
本课程主要研究：集中参数的、线性非时变的连续时间系统。以后简称线性系统。

第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

1、叠加性与均匀性（叠加性与齐次性）

若 $T[e_1(t)] = r_1(t)$
 $T[e_2(t)] = r_2(t)$  $T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

例1：若 $T[e(t)] = ae(t) + b = r(t)$ ，问该系统是否为线性系统？

解： $\because T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + b$

$$\begin{aligned}\text{而 } k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t) &= k_1 T[e_1(t)] + k_2 T[e_2(t)] \\ &= k_1 [ae_1(t) + b] + k_2 [ae_2(t) + b] \\ &= a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + bk_1 + bk_2\end{aligned}$$

显然 $T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] \neq k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

故系统为非线性系统。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

例2：判断下列系统是否为线性系统？ $\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 f(t) + b_1 \frac{df(t)}{dt}$

解：设 $f_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $f_2(t) \rightarrow y_2(t)$;

由已知方程得： $k_1[\frac{d}{dt} y_1(t) + a_0 y_1(t)] = k_1[b_0 f_1(t) + b_1 \frac{d}{dt} f_1(t)]$ --- (1)

$k_2[\frac{d}{dt} y_2(t) + a_0 y_2(t)] = k_2[b_0 f_2(t) + b_1 \frac{d}{dt} f_2(t)]$ --- (2)

将 (1) + (2) 得： $\frac{d}{dt}[k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)] + a_0[k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)] =$

$b_0[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] + b_1\{\frac{d}{dt}[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)]\}$

即 $k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t) \rightarrow$ **系统T** $\rightarrow k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$

故系统是线性系统

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

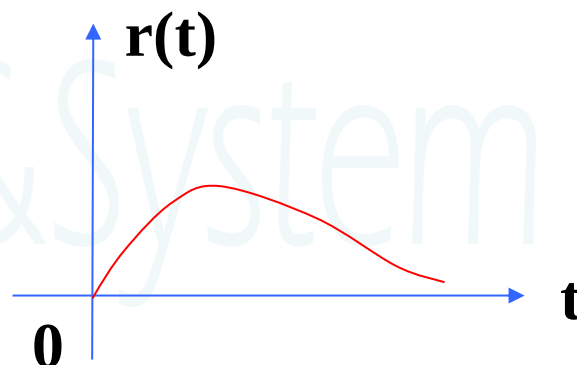
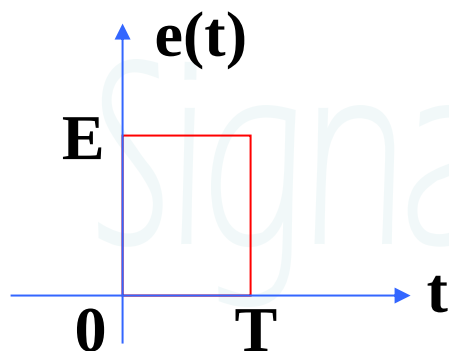
2、时不变性（非时变性）

判据：若 $T[e(t)] = r(t)$

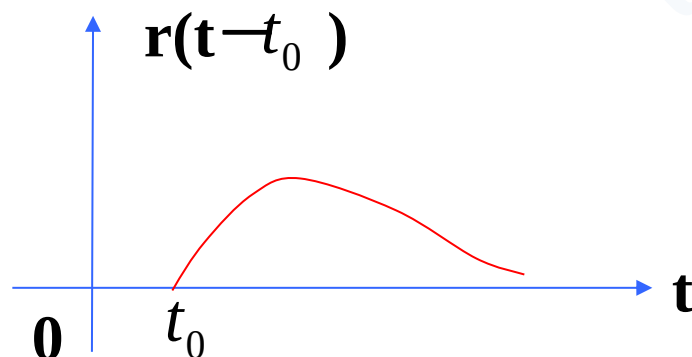
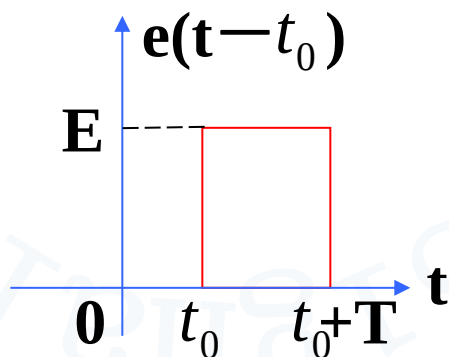
则 $T[e(t-t_0)] = r(t-t_0)$

意义：在同样起始条件下，系统的响应与激励输入的时刻无关。

若



则



波形不变，仅延时 t_0

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

例3: 判断以下系统是否为非时变系统。

$$(1) \quad r(t) = T[e(t)] = ate(t). \quad (2) \quad r(t) = T[e(t)] = ae(t)$$

解 (1) $\because r(t-t_0) = a(t-t_0)e(t-t_0)$ 对所有的t位移

$$T[e(t-t_0)] = ate(t-t_0) \quad \text{只对} \underline{e(t)} \text{位移}$$

显然 $r(t-t_0) \neq T[e(t-t_0)]$ 系统为时变系统

$$(2) \quad \because r(t-t_0) = ae(t-t_0)$$

$$\text{而} \quad T[e(t-t_0)] = ae(t-t_0)$$

故 $r(t-t_0) = T[e(t-t_0)] \quad \therefore$ 系统为时不变系统

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

- 由线性常系数微分方程描述的线性时不变（LTI）系统为

$$\begin{aligned} y^{(n)}(t) + A_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + A_0y(t) \\ = B_m f^{(m)}(t) + B_{m-1}f^{(m-1)}(t) + \cdots + B_0f(t) \end{aligned}$$

- 若要判断由微分方程描述的系统的线性或非时变性，可用线性性质或非时变性质对其检验。

✓ 判别线性与非线性

- 微分方程中的所有的项都只含 $f(t)$ 或 $y(t)$ 则它是线性的；若任何一项是常数，或是包含了 $f(t)$ 和(或) $y(t)$ 的乘积，或是 $f(t)$ 或 $y(t)$ 的非线性函数，则它是非线性的。

✓ 判别时变与非时变

- 微分方程中任何一项的系数都是常数则它是非时变的；若 $f(t)$ 或 $y(t)$ 中的任何一项的系数是 t 的显时函数，则它是时变的。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

3、微分特性

对于线性时不变系统 (LTI) 具有下列特性

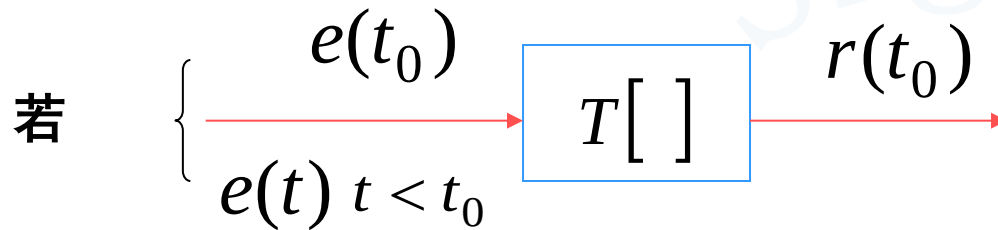
若 $T[e(t)] = r(t)$ 则 $T\left[\frac{de(t)}{dt}\right] = \frac{dr(t)}{dt}$



根据线性与时不变性容易证明此特性，证明作为课后练习。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

4、因果性



则系统为因果系统



与大于 t_0 的时间无关

因果信号（或有始信号）：将 $t < 0$ 时，为零， $t = 0$ 接入系统的信号称为因果信号。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

例4：判断下列系统的因果性。

$$(1) T[e(t)] = r(t) = e(t-2) \quad (2) T[e(t)] = r(t) = e(t+2)$$

解： (1) $\because r(t) = e(t-2)$

输出值只取决于输入的过去值

如 $t=6$ 时，输出 $r(6) = e(4)$

故为因果系统。

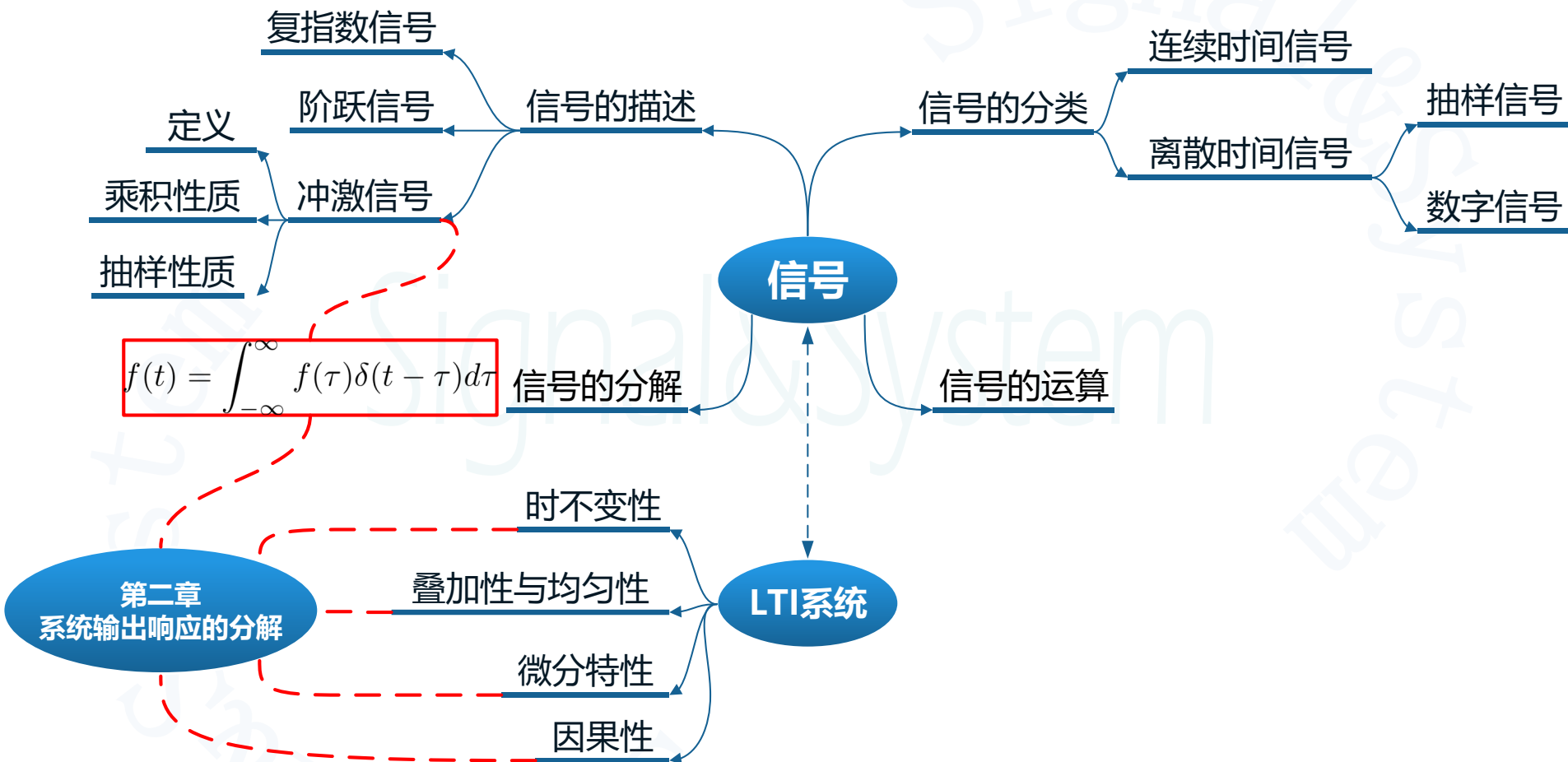
(2) $\because r(t) = e(t+2)$

输出值取决于输入的将来值

如 $t=6$ 时， $r(6) = e(8)$

故为非因果系统。

本章小结



本章习题

- 信号分类、周期、运算
1-2(1,2)、1-3(1,3)、1-4
- 信号的函数表示
1-10(a,c)
- 信号的分解
1-17(1)、1-18(a)
- 冲激信号
1-14(1,3)、1-24
- 线性系统的特性
1-20(1,2)